1　滑車とばね

【方針】

Ⅰ　B と動滑車を一体と見なし※1，つりあいの式を立てる．動滑車には両側に張力がかかることに注意.

【解答】

Ⅰ　B と動滑車を一体と見て，そのつりあい（図1–1）より※2，

$$0 = mg - 2ks_0 \qquad \therefore \quad s_0 = \frac{mg}{2k}$$

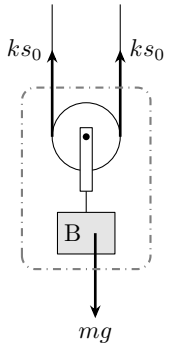


図1–1　Ⅰで B と動滑車にはたらく力（一体と見る）

※1　B と動滑車を別々に考えると，それらの間の糸の張力を考慮することになり面倒.

※2　糸の張力の大きさを T_0 とすると，糸とばねの接続点での作用反作用の法則より，$T_0 = ks_0$ である．もしくは，接続点に質量ゼロの物体を想定して，働く力がつりあっていると考えてもよい.

【方針】

Ⅱ⑴ B のつりあい．ばねの伸びが B の変位の 2 倍だけ増えること（束縛条件）に注意．

⑵ A のつりあいから静止摩擦力を求め，すべり出さない条件（静止摩擦力の大きさが最大摩擦力を超えない）を考える．

⑶ 外力は⑴で求まっているので，仕事は定義通りに求めればよい．ただし，外力は一定ではないことに注意．

【解答】

Ⅱ⑴ B を x 下げたときの外力の大きさを F とする．B が x 下がると，糸は $2x$ たぐり寄せられるので，ばねは $2x$ 長くなる．B と動滑車のつりあい（図 1–2）より，

$$0 = F + mg - 2k(s_0 + 2x) \qquad \therefore \quad F = 4kx$$

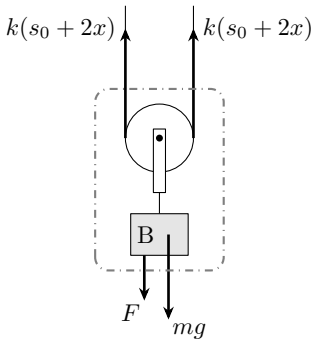


図 1–2　Ⅱで B と動滑車にはたらく力（B を x 下げたとき）

よって，$x = h$ の位置では，

$$F = \underset{\sim}{4kh}$$

【補足】（糸による束縛）　「ばねが $2x$ 長くなる」ことは，糸の長さが一定である条件の式から得られる．定滑車の中心を原点とし，動滑車の中心の位置を x，糸とばねの接続点の位置を X とする（いずれも下向き正，図 1–3）．糸の長さが一定であることより，

$$x + (x - X) = \text{const.}$$

両辺の変化量をとると $\Delta X = 2\Delta x$．すなわち，B が x 下がると接続点（ばねの下端）は $2x$ 下がり，ばねは $2x$ 伸びる．

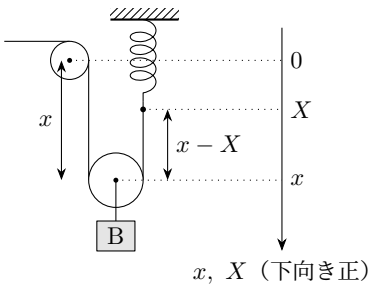


図 1–3　糸の長さ $x + (x - X)$ が一定（束縛条件）

⑵ A が水平面から受ける静止摩擦力の大きさを R とする．A のつりあい（図 1–4）より，

$$0 = k(s_0 + 2x) - R \qquad \therefore \quad R = \frac{1}{2}mg + 2kx$$

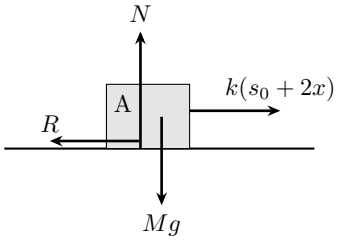


図 1–4　Ⅱで A にはたらく力

R は $x=h$ で最大となる．よって，A がすべり出さないためには，

$$(R \text{ の最大値}) = \frac{1}{2}mg + 2kh < \mu \cdot Mg \qquad \therefore \quad \mu > \frac{m}{2M} + \frac{2kh}{Mg}$$

⑶　外力 F のした仕事 W は，仕事の定義に従って，

$$W = \int_0^h F\,dx = \int_0^h 4kx\,dx = 2kh^2$$

【別解】（エネルギー収支）　B，動滑車，糸，ばねの全体を 1 つの系と見る．糸の張力の大きさを T とすると，B が Δx 下がる間に，糸が動滑車にする仕事は $-T\Delta x \times 2$，接続点にする仕事は（⑴の補足より接続点は $2\Delta x$ 下がるから）$T \cdot 2\Delta x$ で，和はゼロである（伸縮のない糸の仕事は合計ゼロ）．よって張力の仕事は現れない．ゆっくり動かすので運動エネルギーは常にゼロであり，エネルギー収支より，

$$\left\{\frac{1}{2}k(s_0+2h)^2 - \frac{1}{2}k{s_0}^2\right\} - mgh = W$$

左辺を展開すると，$2ks_0 = mg$（Ⅰ）より，

$$W = 2ks_0h + 2kh^2 - mgh = 2kh^2$$

【方針】

Ⅲ⑴　B が位置 x にあるときの運動方程式を立てる．ばねの伸びが s_0+2x であること（束縛条件），糸の張力の大きさとばねの弾性力の大きさが等しいことに注意．

⑵　⑴の結果を単振動の式と見比べるだけ．

⑶　単振動の中心での速さは，振幅と角振動数の積に等しい．時間追跡するまでもないだろう．

⑷　張力の大きさ（弾性力の大きさに等しい）がゼロを下回らない条件を考える．

【解答】

Ⅲ⑴　B が位置 x にあるとき，ばねの伸びは s_0+2x である．B と動滑車の運動方程式（図 1–5）より，

$$ma = mg - 2k(s_0+2x) \qquad \therefore \quad ma = -4kx$$

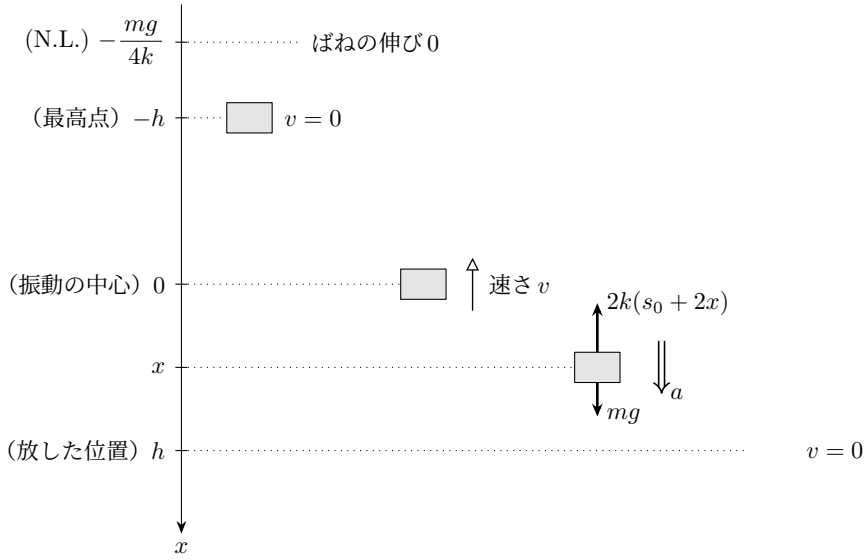


図 1–5　Ⅲの B（動滑車を含む）の運動（張力は最高点 $x=-h$ で最小）

⑵　⑴より，振動中心 $x=0$，角振動数 $\omega=\sqrt{\dfrac{4k}{m}}$ の単振動であるから，

$$(\text{周期}) = \frac{2\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

⑶　振幅は h である．よって，$x=0$ を通過するときの速さは，

$$h\omega = 2h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

【別解】（力学的エネルギー保存則）　B，動滑車，糸，ばねの全体を 1 つの系と見る．$x=h$（速さ 0）と $x=0$ の間の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k{s_0}^2 = \frac{1}{2}k(s_0+2h)^2 - mgh$$

右辺から $\dfrac{1}{2}k{s_0}^2$ を引くと，$2ks_0 = mg$ より

$$\frac{1}{2}mv^2 = 2ks_0h + 2kh^2 - mgh = 2kh^2 \qquad \therefore \quad v = 2h\sqrt{\frac{k}{m}}$$

【補足】（時間追跡）　⑴の運動方程式 $m\ddot{x} = -4kx$ の一般解は，A，B を定数として

$$x = A\cos\omega t + B\sin\omega t \quad \dot{x} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t \qquad \left(\omega = \sqrt{\frac{4k}{m}}\right)$$

外力を取り去った時刻を $t=0$ とすると，初期条件 $x(0)=h$，$\dot{x}(0)=0$ より $A=h$，$B=0$．よって

$$x=h\cos\omega t \quad \dot{x}=-h\omega\sin\omega t$$

$x=0$ を初めて通過するのは $\omega t=\dfrac{\pi}{2}$ のときで，そのとき $\dot{x}=-h\omega$（上向きに速さ $h\omega$）となり，⑶の結果と一致する．

⑷　B は $-h \leqq x \leqq h$ の範囲で単振動する（図1–5）．張力の大きさは，

$$T=k(s_0+2x)=\frac{1}{2}mg+2kx$$

糸がたるまない条件（$T>0$）が常に成り立つには，

$$\underbrace{\frac{1}{2}mg-2kh}_{T\text{ の最小値}}>0 \qquad \therefore \quad h<\frac{mg}{4k}$$

2 円筒面と滑車による運動【YCU–1991，OMU–2004，OKU–2017】

【方針】

I　Q のつりあいと，P の接線方向・中心方向のつりあいを連立する．三角形 OPC が二等辺三角形であることから，糸と接線のなす角を読み取る．

【解答】

I　(1)(2) 三角形 OPC は OP = OC の二等辺三角形で，頂角 $\angle \mathrm{POC} = \theta_0$ であるから，底角は $\dfrac{\pi - \theta_0}{2}$ である．OP と接線は垂直であるから，糸 PC と接線のなす角は $\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi - \theta_0}{2} = \dfrac{\theta_0}{2}$，糸と半径 PO のなす角は $\dfrac{\pi - \theta_0}{2}$ である．また，重力と接線のなす角は θ_0 である（図2–1）．

Q のつりあい，P の接線方向（θ が増える向き正）・中心方向（P → O の向き正）のつりあいより，㊦θ_0，T_0，N_0

$$\begin{cases} \mathrm{Q}: \ 0 = T_0 - \dfrac{1}{\sqrt{3}} mg \\ \mathrm{P}\ (\text{接線}): \ 0 = mg\cos\theta_0 - T_0 \cos\dfrac{\theta_0}{2} \\ \mathrm{P}\ (\text{中心}): \ 0 = N_0 + T_0 \cos\dfrac{\pi - \theta_0}{2} - mg\sin\theta_0 \end{cases}$$

第 1 式を第 2 式に代入し，$\cos\theta_0 = 2\cos^2\dfrac{\theta_0}{2} - 1$ を用いて整理すると，

$$\left(2\cos\frac{\theta_0}{2} - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}\,\cos\frac{\theta_0}{2} + 1\right) = 0 \qquad \therefore \quad \cos\frac{\theta_0}{2} = \underbrace{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

これより $\theta_0 = \dfrac{\pi}{3}$ で，確かに $0 < \theta_0 < \dfrac{\pi}{2}$ を満たす．第 1 式，第 3 式より，

$$T_0 = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}} mg} \qquad N_0 = mg\sin\theta_0 - T_0 \sin\frac{\theta_0}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} mg - \frac{1}{\sqrt{3}} mg \cdot \frac{1}{2} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}} mg}$$

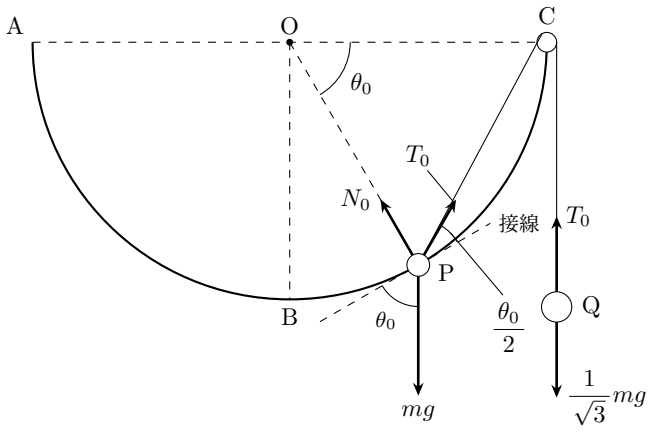


図2–1　I で P，Q にはたらく力（$\theta = \theta_0$）

【方針】

糸がたるまないので，Q の上昇距離は弦 PC の長さの増加分に等しい（束縛条件）．

Ⅱ⑴　P と Q と糸で 1 つの系と見て，力学的エネルギー保存則（張力の仕事が現れないように）．折り返し点では P，Q ともに速さゼロ．

⑵　弦の長さ $2r\sin\dfrac{\theta}{2}$ の変化を，加法定理と近似式で計算するだけ．

⑶　⑵を微小時間 Δt で割る．

⑷　⑴と同様に系の力学的エネルギー保存則．Q の速さは⑶で v に直す．

【解答】

Ⅱ⑴　弦 PC の長さは $2r\sin\dfrac{\theta}{2}$ である．糸の長さが一定であることにより，P が θ の位置にあるとき，Q は $\theta=0$ のときより $2r\sin\dfrac{\theta}{2}$ だけ高い位置にある（図 2–2）．P と Q と糸で 1 つの系と見て，$\theta=0$ と $\theta=\theta_1$（P，Q ともに速さゼロ）の間の力学的エネルギー保存則より，

$$-mgr\sin\theta_1+\frac{1}{\sqrt{3}}mg\cdot 2r\sin\frac{\theta_1}{2}=0$$

$\sin\theta_1=2\sin\dfrac{\theta_1}{2}\cos\dfrac{\theta_1}{2}$，$\sin\dfrac{\theta_1}{2}\neq 0$ ゆえ，

$$\cos\frac{\theta_1}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

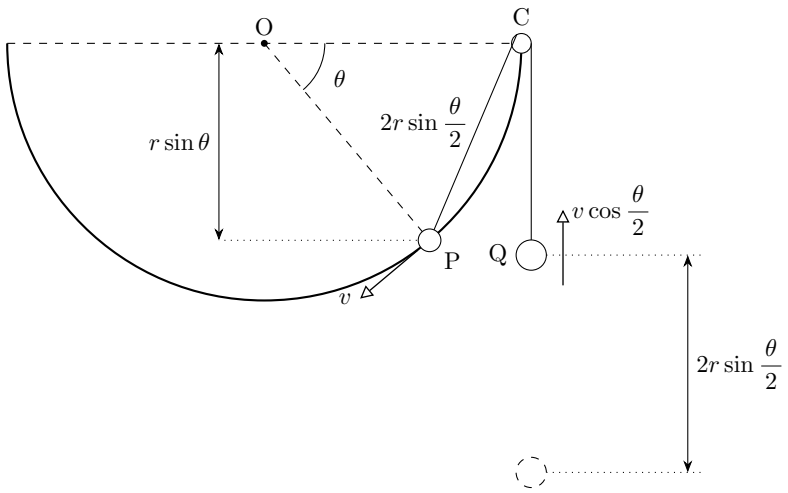


図 2–2　Ⅱで P が θ の位置にあるとき（破線は $\theta=0$ のときの Q）

⑵　Q の上昇変位は，弦 PC の長さの増加分に等しく，

$$2r\sin\frac{\theta+\Delta\theta}{2}-2r\sin\frac{\theta}{2}=2r\left(\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\Delta\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\Delta\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\simeq r\cos\frac{\theta}{2}\cdot\Delta\theta$$

⑶　微小時間 Δt の間に θ が $\Delta\theta$ だけ増すとすると，P は円弧に沿って $r\Delta\theta$ 進むので，$v=\dfrac{r\Delta\theta}{\Delta t}$ である．⑵より，Q の上昇速度は，

$$\cos\frac{\theta}{2}\cdot\frac{r\Delta\theta}{\Delta t}=v\cos\frac{\theta}{2}$$

【補足】（糸による束縛）　鉛直上向きに y 軸をとり，Q の位置を y_{Q}，C の位置を y_{C}（一定）とする（図 2–3）．糸の長さ ℓ は一定であるから，

$$\ell=\mathrm{PC}+(y_{\mathrm{C}}-y_{\mathrm{Q}})=2r\sin\frac{\theta}{2}+y_{\mathrm{C}}-y_{\mathrm{Q}}=\text{const.}$$

両辺を時間で微分すると（合成関数の微分），$\dot{y}_{\mathrm{C}} = 0$ であるから，

$$0 = r\cos\frac{\theta}{2}\cdot\dot{\theta} - \dot{y}_{\mathrm{Q}}$$

P の速さは $v = r\dot{\theta}$ であるから，

$$\dot{y}_{\mathrm{Q}} = v\cos\frac{\theta}{2}$$

これは，P の速度の糸方向の成分（糸と接線のなす角は $\dfrac{\theta}{2}$）が，Q の速度に等しいことを表している．

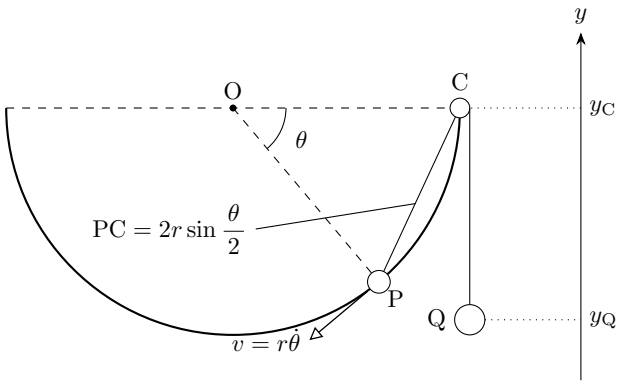


図 2–3　糸による束縛条件（$\ell = \mathrm{PC} + y_{\mathrm{C}} - y_{\mathrm{Q}}$ が一定）

⑷　P と Q と糸で 1 つの系と見て，力学的エネルギー保存則（図 2–2）より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}m\left(v\cos\frac{\theta}{2}\right)^2 - mgr\sin\theta + \frac{1}{\sqrt{3}}mg\cdot 2r\sin\frac{\theta}{2} = 0$$

v^2 についてまとめると，

$$\frac{1}{2}mv^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\cos^2\frac{\theta}{2}\right) = mgr\left(\sin\theta - \frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{\theta}{2}\right)$$

両辺に $\dfrac{2\sqrt{3}}{m}$ を掛け，$\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$ を用いて，※1，

$$v^2 = \frac{2gr\left(\sqrt{3}\,\sin\theta - 2\sin\frac{\theta}{2}\right)}{\sqrt{3} + \cos^2\frac{\theta}{2}} = \frac{4gr\sin\frac{\theta}{2}\left(\sqrt{3}\,\cos\frac{\theta}{2} - 1\right)}{\sqrt{3} + \cos^2\frac{\theta}{2}}$$

※1　$\theta = \theta_1$ で $v^2 = 0$ となり，⑴の結果と整合する．

3 ベルトコンベア上の物体の運動

【方針】

物体がベルトから受ける動摩擦力の向きは，物体の速度をベルトの速度に近づけようとする向き．下手にベルトに対する相対運動をイメージせずに，地面固定系から考えてゆくのが基本.

I　基本的な等加速度運動の時間追跡.

【解答】

I　すべっている間，小物体の速度はベルトの速度 w より小さいので，動摩擦力は右向きである．小物体の加速度を a（右向き正）として，小物体の運動方程式（図3–1）より，

$$ma = \mu' mg \qquad \therefore \quad a = \mu' g$$

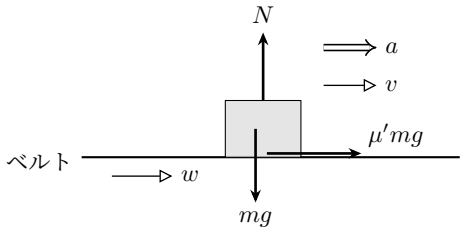


図3–1　I ですべっている間の小物体（$v < w$）

等加速度運動ゆえ，$t = \tau_0$ で速度が w となることより，

$$w = \mu' g \tau_0 \qquad \therefore \quad \tau_0 = \frac{w}{\mu' g}$$

【方針】

付着している間（$-x_0 \leqq x \leqq x_0$）は速度 w の等速度運動．すべっている間は小物体の速度がベルトより遅いので，動摩擦力は右向きに一定．弾性力と一定の力の合力を受けるから，単振動となる．

Ⅱ⑴ 「運動の中心」は，すべっている間の単振動の中心（合力ゼロの位置）．

⑵ 付着している間の静止摩擦力の大きさが，最大摩擦力に達する位置が x_0．

⑶ $x = x_0$ で速さ w，$x = x_1$ で速さゼロ．小物体の運動エネルギーの変化は，弾性力と動摩擦力の合力（$-kx$）がした仕事に等しい．

⑷ 付着している間は等速度運動，すべっている間は単振動．単振動の時間は，等速円運動との対応から求めるのが定石である．

【解答】

Ⅱ⑴ すべっている間，小物体の速度は w より小さい※1ので，動摩擦力は右向きで，大きさ $\mu' mg$ である．小物体の位置が x のとき，ばねの伸びは $s + x$ である．小物体の運動方程式（右向き正，図3–2）より，

$$m\ddot{x} = -k(s+x) + \mu' mg = -k\left\{x - \left(\frac{\mu' mg}{k} - s\right)\right\}$$

振動中心が $x = 0$ であるから，

$$s = \underbrace{\frac{\mu' mg}{k}}$$

これより，すべっている間の運動は $m\ddot{x} = -kx$，すなわち振動中心 $x = 0$，角振動数 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ の単振動である．

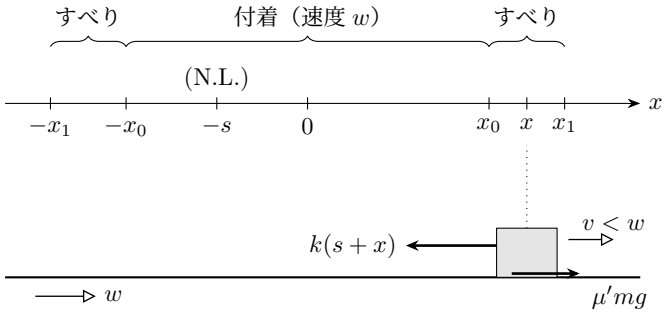


図3–2　Ⅱの小物体の運動（$\mu = 3\mu'$，$x_1 = \sqrt{2}\,x_0$ の場合の縮尺）

⑵ 付着している間，小物体はベルトと共に等速度で動くので，小物体にはたらく力はつりあう．静止摩擦力を R（右向き正）として，小物体のつりあいより，

$$0 = -k(s+x) + R \qquad \therefore \quad R = k(s+x)$$

R が最大摩擦力 μmg に達する位置 $x = x_0$ ですべり出すから※2，

$$k(s+x_0) = \mu mg \qquad \therefore \quad x_0 = \underbrace{\frac{(\mu - \mu')mg}{k}}$$

⑶ すべっている間，小物体にはたらく弾性力と動摩擦力の合力は $-k(s+x) + \mu' mg = -kx$ である（(1)）．$x = x_0$（速さ w）から $x = x_1$（速さゼロ）までの間について，小物体の運動エネルギーの変化は合力がした仕事に等しいから，

$$0 - \frac{1}{2}mw^2 = \int_{x_0}^{x_1} (-kx)\,dx = -\frac{1}{2}k\left({x_1}^2 - {x_0}^2\right)$$

$$\therefore \quad x_1 = \sqrt{{x_0}^2 + \frac{m}{k}w^2} = \underbrace{\sqrt{\left\{\frac{(\mu - \mu')mg}{k}\right\}^2 + \frac{mw^2}{k}}}$$

※1　$x = x_0$ で速度 w のまますべり出し，その後は弾性力により減速する．

※2　$x = -x_0$ での静止摩擦力の大きさは $k|s - x_0| = |2\mu' - \mu|mg < \mu mg$ となり，確かに再び付着できる．

【別解】（弾性エネルギーを含めたエネルギー収支）　小物体とばねを 1 つの系と見ると，外から仕事をするのは動摩擦力のみで，その仕事は $\mu' mg(x_1 - x_0)$ である．ばねの伸びは $s + x$ であるから，この系のエネルギー収支より，

$$\left\{0 + \frac{1}{2}k(s + x_1)^2\right\} - \left\{\frac{1}{2}mw^2 + \frac{1}{2}k(s + x_0)^2\right\} = \mu' mg(x_1 - x_0)$$

左辺を展開すると $\dfrac{1}{2}k\left({x_1}^2 - {x_0}^2\right) + ks(x_1 - x_0) - \dfrac{1}{2}mw^2$ で，$ks = \mu' mg$ より $x_1 - x_0$ の項は打ち消し合い，上と同じ式 $\dfrac{1}{2}k{x_1}^2 = \dfrac{1}{2}mw^2 + \dfrac{1}{2}k{x_0}^2$ を得る．

(4)　(3)の式より，$x_1 = \sqrt{2}\,x_0$ のとき $w = \omega x_0$ である．付着している間（$-x_0 \to x_0$）に要する時間は，

$$\frac{2x_0}{w} = \frac{2}{\omega}$$

すべっている間は，振幅 x_1 の単振動である．等速円運動との対応（図 3–3）より，$x_0 = x_1 \cos\dfrac{\pi}{4}$ であるから，$x_0 \to x_1 \to -x_1 \to -x_0$ の間に回転する角は $\dfrac{3\pi}{2}$ である．よって，

$$\tau = \frac{2}{\omega} + \frac{3\pi/2}{\omega} = \frac{4 + 3\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

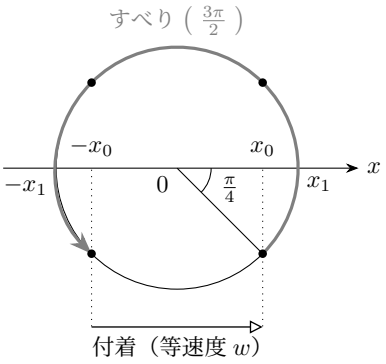


図 3–3　すべっている間の単振動と等速円運動の対応（$x_1 = \sqrt{2}\,x_0$）

【補足】（時間追跡）　すべり出す時刻を $t = 0$ とする．すべっている間の運動方程式 $m\ddot{x} = -kx$ の一般解は，C，D を定数として

$$x = C\cos\omega t + D\sin\omega t \qquad \dot{x} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t \qquad \left(\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}\right)$$

初期条件 $x(0) = x_0$，$\dot{x}(0) = w = \omega x_0$ より $C = x_0$，$D = x_0$ であるから，

$$x = x_0(\cos\omega t + \sin\omega t) = \sqrt{2}\,x_0\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \qquad \dot{x} = \sqrt{2}\,\omega x_0\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

振幅は $\sqrt{2}\,x_0 = x_1$ である．再び付着するのは，$x = -x_0$ で $\dot{x} = w\ (> 0)$ となるとき，すなわち

$$\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \therefore \quad \omega t + \frac{\pi}{4} = \frac{7}{4}\pi$$

のときで，$t = \dfrac{3\pi}{2\omega}$ となり，(4)の結果と一致する．

x–t 図　以上より，$x_1 = \sqrt{2}\,x_0$ の場合の小物体の運動は次のようになる（図 3–4，時刻はすべり出す瞬間を 0 とし，ωt を横軸にとる）．

- すべり：$0 \leqq \omega t \leqq \dfrac{3}{2}\pi$ で $x = \sqrt{2}\,x_0\sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{4}\right)$．$\omega t = \dfrac{\pi}{4}$ で最大値 x_1，$\omega t = \dfrac{5}{4}\pi$ で最小値 $-x_1$ をとる正弦曲線．
- 付着：$\dfrac{3}{2}\pi \leqq \omega t \leqq \dfrac{3}{2}\pi + 2$ で $x = -x_0 + w\left(t - \dfrac{3\pi}{2\omega}\right)$．傾き w の直線で，$x = -x_0$ から $x = x_0$ まで進む．

つなぎ目（$x = \pm x_0$）ではどちらも速度が w であるから，グラフは折れ曲がらずになめらかにつながる（直線は正弦曲線の接線になっている）．この運動を周期 $\tau = \dfrac{4+3\pi}{2\omega} \simeq \dfrac{8.7}{\omega}$ で繰り返す．

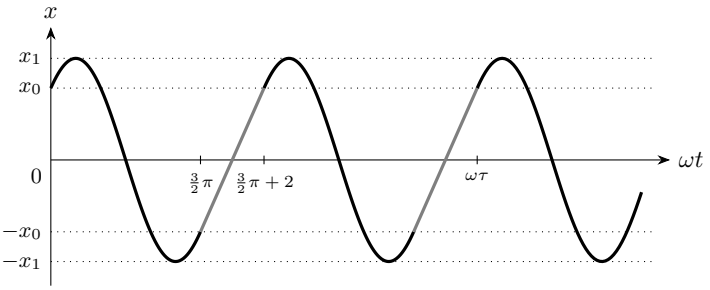


図3–4　$x_1 = \sqrt{2}\,x_0$ の場合の小物体の x–t 図（太線：すべり，灰色：付着）

4 クーロン力を受ける物体の運動【HSU–2008】

【方針】

Ⅰ(1)　斜面に平行な方向の運動方程式．クーロン力は斥力．

(2)　(1)で加速度ゼロとするだけ．

(3)　$x = x_0 + \xi$ とおき，合力を ξ の 1 次まで近似して単振動の式に持ち込む（定石）．

【解答】

Ⅰ(1)　物体 A の運動方程式（x 軸方向，図 4–1）より，

$$ma = \frac{kQ^2}{x^2} - mg\sin\theta$$

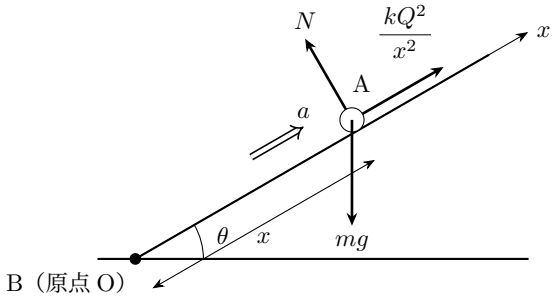


図 4–1　Ⅰで物体 A にはたらく力

(2)　(1)で $a = 0$ とおいて，

$$0 = \frac{kQ^2}{{x_0}^2} - mg\sin\theta \qquad \therefore \quad x_0 = Q\sqrt{\frac{k}{mg\sin\theta}}$$

(3)　$x = x_0 + \xi$（$|\xi| \ll x_0$）とおくと，(2)の結果を用いて，

$$\frac{kQ^2}{(x_0+\xi)^2} = \frac{kQ^2}{{x_0}^2}\left(1 + \frac{\xi}{x_0}\right)^{-2} \simeq mg\sin\theta\left(1 - \frac{2\xi}{x_0}\right)$$

これを(1)に代入して，

$$m\ddot{\xi} = -\frac{2mg\sin\theta}{x_0}\xi$$

よって，角振動数 $\Omega = \sqrt{\dfrac{2g\sin\theta}{x_0}}$ の単振動となり，

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi\sqrt{\frac{x_0}{2g\sin\theta}}$$

【補足】（時間追跡）　$m\ddot{\xi} = -m\Omega^2\xi$ の一般解は，C，D を定数として

$$x = x_0 + C\cos\Omega t + D\sin\Omega t \qquad v = \dot{x} = -C\Omega\sin\Omega t + D\Omega\cos\Omega t$$

C，D は初期条件で決まる．例えば，時刻 0 に $x = x_0 + \xi_0$（$|\xi_0| \ll x_0$）で静かに放すと，$C = \xi_0$，$D = 0$ より

$$x = x_0 + \xi_0\cos\Omega t \qquad v = -\xi_0\Omega\sin\Omega t$$

【方針】

Ⅱ⑴ 静電気力による位置エネルギーと重力による位置エネルギーの和.

⑵ 力学的エネルギー保存則．最も離れたときは速さゼロ.

⑶ ⑵より $L \gg x_0$．位置エネルギーの形を見れば，どこで急激に向きを変えるか分かる．静電気力と重力の大きさの比を調べ，各区間でかかる時間を見積もる.

【解答】

Ⅱ⑴ 静かに放したので運動エネルギーはゼロ．よって，

$$E = \underbrace{\frac{kQ^2}{s}} + mgs\sin\theta$$

⑵ 物体 A について，静電気力と重力による位置エネルギーを含めた力学的エネルギー保存則（$x = s$ と $x = L$ の間，ともに速さゼロ，図4–2）より，

$$\frac{kQ^2}{L} + mgL\sin\theta = \frac{kQ^2}{s} + mgs\sin\theta$$

$$\therefore \quad mg\sin\theta(L-s) = \frac{kQ^2(L-s)}{sL}$$

$L \neq s$ ゆえ，

$$L = \underbrace{\frac{kQ^2}{mgs\sin\theta}} \left(= \frac{{x_0}^2}{s}\right)$$

⑶ ⑵より $L = \dfrac{{x_0}^2}{s} = \dfrac{x_0}{s}\cdot x_0 \gg x_0$ であり，A は $s \leqq x \leqq L$ の範囲を往復する．x_0 は振動の範囲の下端近くにある．位置エネルギー（図4–2）を見ると，$x = s$ の付近では静電気力が非常に強く，A は急激に跳ね返される．一方，$x = L$ の付近では静電気力は弱く，A はほぼ重力のみを受けて（等加速度運動），滑らかに折り返す.

力の比 ⑵の $kQ^2 = mg{x_0}^2\sin\theta$ を用いると，静電気力と重力の斜面方向成分の大きさの比は

$$\frac{kQ^2/x^2}{mg\sin\theta} = \left(\frac{x_0}{x}\right)^2$$

である．$x \geqq 3x_0$ では静電気力は重力の $\dfrac{1}{9}$ 以下となり，A はほぼ加速度 $-g\sin\theta$ の等加速度運動をするので，x–t グラフは上に凸の放物線になる．一方，$x = s$ では静電気力は重力の $\left(\dfrac{x_0}{s}\right)^2$ 倍（$\gg 1$）である.

具体例 $s = \dfrac{1}{10}x_0$ とすると，$L = 10x_0$ で，$x = s$ での静電気力は重力の 100 倍である．$x = x_0$ での速さを v' とすると，物体 A の力学的エネルギー保存則（$x = s$ と $x = x_0$ の間）より

$$\frac{1}{2}mv'^2 + mg\sin\theta\left(\frac{{x_0}^2}{x_0} + x_0\right) = mg\sin\theta\left(\frac{{x_0}^2}{s} + s\right)$$

$$\therefore \quad v'^2 = 2gx_0\sin\theta\,(10 + 0.1 - 2) = 16.2\,gx_0\sin\theta\ , \quad v' \simeq 4.0\sqrt{gx_0\sin\theta}$$

ここで $U(x) = \dfrac{kQ^2}{x} + mgx\sin\theta = mg\sin\theta\left(\dfrac{{x_0}^2}{x} + x\right)$ を用いた.

- 跳ね返りの区間（$s \leqq x \leqq x_0$）：この区間では静電気力が重力より大きいので A は加速し続け，その加速度は x が大きいほど小さい．よって速さは 0 から v' まで増加し，平均の速さは $\dfrac{1}{2}v'$ より大きい．かかる時間は

$$\Delta t_1 < \frac{x_0 - s}{\frac{1}{2}v'} = \frac{2\times 0.9x_0}{4.0\sqrt{gx_0\sin\theta}} \simeq 0.45\sqrt{\frac{x_0}{g\sin\theta}}$$

- 上り下りの区間（$x_0 \leqq x \leqq L$）：減速の大きさは高々 $g\sin\theta$ であるから，$x = x_0$ から最高点まで上るのにかかる時間は

$$\Delta t_2 > \frac{v'}{g\sin\theta} \simeq 4.0\sqrt{\frac{x_0}{g\sin\theta}}$$

したがって，跳ね返りにかかる時間は上り下りの時間のおよそ 1 割以下であり，また跳ね返りが起こる範囲（$x \leqq x_0$）は振れ幅 $L = 10x_0$ の $\dfrac{1}{10}$ にすぎない．A の運動は「斜面を等加速度で上り下りし，原点付近でほぼ瞬間的に跳ね返る」運動（床で弾性衝突を繰り返すボールと同様）である．

よって，x–t グラフは，上に凸の放物線が，$x \simeq 0$ の付近で鋭く折れ曲がってつながる形になり，最もふさわしいグラフは（ウ）である．

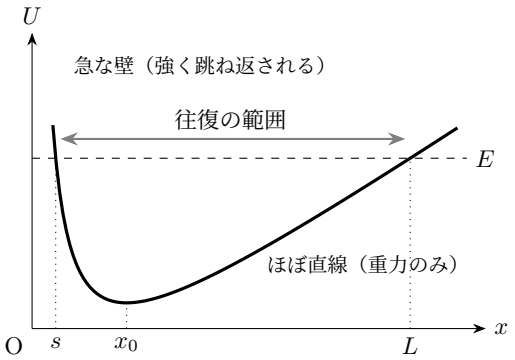


図 4–2　A の位置エネルギー $U(x) = \dfrac{kQ^2}{x} + mgx\sin\theta$ $\left(s = \dfrac{1}{4}x_0 \text{ の場合} \right)$

5　斜面と壁に挟まれた物体の運動

【方針】

以下，全ての設問で A の質量も m として解く．

I　B の鉛直方向のつりあいから A，B 間の垂直抗力を求め，A の水平方向のつりあいへ．

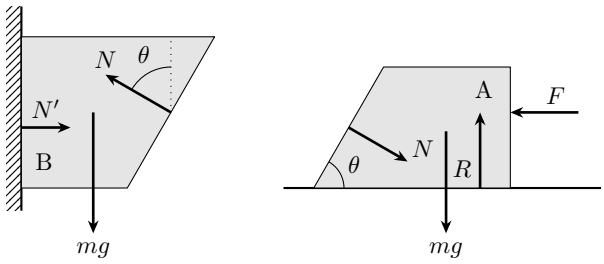
【解答】

I　A と B の間の垂直抗力の大きさを N とする．N は斜面に垂直で，鉛直方向と角 θ をなす．B のつりあい（鉛直方向，図 5–1(a)）より，

$$0 = N\cos\theta - mg \qquad \therefore \quad N = \frac{1}{\cos\theta}mg$$

A のつりあい（水平方向，図 5–1(b)）より，

$$0 = N\sin\theta - F \qquad \therefore \quad F = mg\tan\theta$$



(a) B　　(b) A

図 5–1　I で B，A にはたらく力

【別解】（全体のつりあい）　A，B の全体で 1 つの系と見ると，水平方向の外力は F と壁からの垂直抗力 N' のみである．全体の水平方向のつりあいと，B の水平方向のつりあいより，

$$\begin{cases} \text{全体：}\ 0 = N' - F \\ \text{B：}\ 0 = N' - N\sin\theta \end{cases}$$

$$\therefore \quad F = N\sin\theta = mg\tan\theta$$

【方針】

Ⅱ　ゆっくり動かすので，外力は常にⅠの F に等しく一定．仕事は定義通り（力）×（変位）．A の変位は束縛条件から．

【解答】

Ⅱ　ゆっくり動かすので，A，B は常につりあっており，外力はⅠの $F = mg\tan\theta$ で一定である．A が左へ d 動くと B は $d\tan\theta$ 上がる（束縛条件，図5–2）ので，$d = \dfrac{h}{\tan\theta}$．仕事の定義より，

$$W_1 = F \cdot d = mg\tan\theta \cdot \frac{h}{\tan\theta} = \underset{\sim\sim}{mgh}$$

【別解】（エネルギー収支）　A と B を 1 つの系と見ると，垂直抗力の仕事は相殺し，運動エネルギーは常にゼロである．この間のエネルギー収支より，

$$\underbrace{mgh}_{\text{位置エネルギー変化}} = W_1 \qquad \therefore \quad W_1 = mgh$$

【方針】

B は鉛直に，A は水平に動き，両者は斜面に沿って接したまま（束縛条件）．

Ⅲ⑴ A と B を 1 つの系と見て，力学的エネルギー保存則（垂直抗力の仕事が相殺するように）．束縛条件で A の速さを B の速さに直す．

⑵ ⑴で B の速さが分かっているので，B のエネルギー収支から逆算するのが早い．垂直抗力は一定となるので，個々の運動方程式から N を求めて定義通り求めてもよい．

【解答】

Ⅲ⑴ A が右へ Δx 動くと，B は $\Delta x \tan\theta$ だけ下がる（図5–2）．よって，A の速さを V，B の速さを u とすると，

$$u = V\tan\theta$$

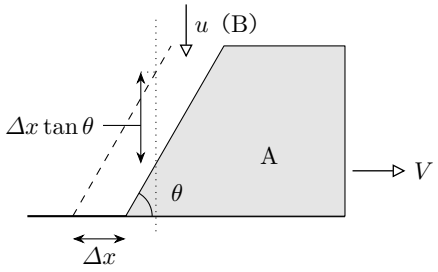


図5–2 Ⅲの束縛条件（破線は Δx 動く前の A の斜面）

A と B を 1 つの系と見て※1，$y_B = h$ と $y_B = 0$（直前）の間の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{u_B}^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{u_B}{\tan\theta}\right)^2 - mgh = 0$$

$$\therefore \quad u_B = \sqrt{\frac{2gh\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}} = \underline{\sqrt{2gh}\,\sin\theta}$$

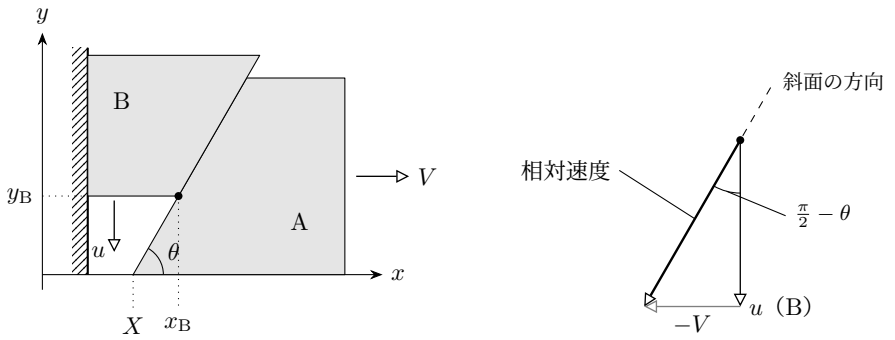
【補足】（面による束縛） $u = V\tan\theta$ は，面が変形しない条件の式を微分しても得られる．床に沿って右向きに x 軸，鉛直上向きに y 軸をとる．A の斜面の下端の x 座標を X，B の右下の角（A の斜面と接する点）の座標を $(x_B,\ y_B)$ とする．B は壁に沿って鉛直に動くので x_B は一定である．この角は常に A の斜面上にあるから（図5–3(a)），

$$y_B = (x_B - X)\tan\theta$$

両辺を時間で微分すると，$\dot{x}_B = 0$，θ は一定であるから，

$$\dot{y}_B = -\dot{X}\tan\theta$$

$\dot{X} = V$，$\dot{y}_B = -u$ であるから $u = V\tan\theta$．さらに微分すると，加速度についても $\ddot{y}_B = -\ddot{X}\tan\theta$ が成り立つ．
これは，「A から見た B の相対速度は接触面（斜面）に平行」と言い換えられる．B の速度は $(0,\ -u)$，A の速度は $(V,\ 0)$ であるから，相対速度は $(-V,\ -u)$ で，これが斜面の方向に平行であるから $\dfrac{u}{V} = \tan\theta$（図5–3(b)）．



(a) 座標のとり方　　(b) A から見た B の速度

図5–3 面による束縛条件

※1 壁からの垂直抗力は B の運動方向（鉛直）に垂直で仕事をしない．A と B の間の垂直抗力の仕事は相殺する．

⑵　B にはたらく力のうち，壁からの垂直抗力は B の速度（鉛直）に垂直で仕事をしない．B のエネルギー収支より，⑴の結果を用いて，

$$\frac{1}{2}m{u_{\mathrm{B}}}^2 - 0 = mgh + W_2 \qquad \therefore \quad W_2 = mgh\sin^2\theta - mgh = \underline{-mgh\cos^2\theta}$$

（$W_2 < 0$ であり，$-W_2$ が A の運動エネルギーとなる．）

【別解】（仕事の定義）　A と B の間の垂直抗力の大きさを N，A の加速度を α（右向き），B の加速度を β（下向き）とする．⑴の束縛条件 $u = V\tan\theta$ の両辺を時間で微分すると（θ は一定），$\dot{u} = \dot{V}\tan\theta$，すなわち $\beta = \alpha\tan\theta$ である．これと個々の運動方程式（図 5–1 と同じ力の向き）より，㊦α，β，N

$$\begin{cases} \text{B (鉛直)}: \ m\beta = mg - N\cos\theta \\ \text{A (水平)}: \ m\alpha = N\sin\theta \\ \text{束縛条件}: \ \beta = \alpha\tan\theta \end{cases}$$

これより $N(\sin\theta\tan\theta + \cos\theta) = mg$，すなわち $N = mg\cos\theta$ で一定である．N の鉛直成分 $N\cos\theta$ は上向きで，B は h だけ下がるから，仕事の定義より，

$$W_2 = -N\cos\theta\cdot h = -mgh\cos^2\theta$$

【方針】

Ⅳ⑴　動き出さないと仮定して全体のつりあいを考え，A に必要な静止摩擦力が最大摩擦力を超えれば動き出す．

⑵　動摩擦力の大きさが A と B の間の垂直抗力に依存するので，個々の運動方程式を立てる．加速度にも束縛条件．いずれも一定となるので等加速度運動．

【解答】

Ⅳ⑴　静止したままであると仮定し，A が床から受ける静止摩擦力の大きさを R，垂直抗力の大きさを N_{A} とする．B のつりあいは I と同様で，$N\cos 45^\circ = N\sin 45^\circ = mg$．A のつりあいより，

$$\begin{cases} (\text{水平}):\ 0 = N\sin 45^\circ - R \\ (\text{鉛直}):\ 0 = N_{\mathrm{A}} - mg - N\cos 45^\circ \end{cases}$$

$$\therefore \quad R = mg \quad N_{\mathrm{A}} = 2mg$$

R が最大摩擦力を超えれば動き出すから，

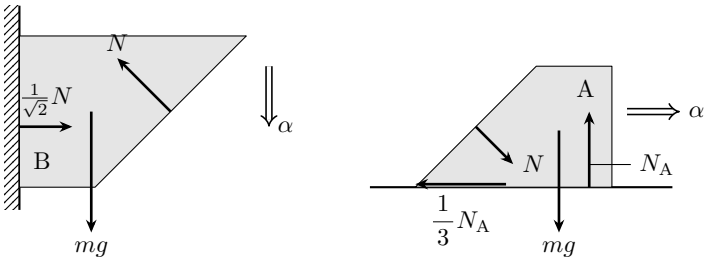
$$mg > \mu \cdot 2mg \qquad \therefore \quad \underline{\mu < \frac{1}{2}}$$

⑵　A の加速度を α（右向き），B の加速度を β（下向き）とすると，束縛条件（Ⅲ⑴の $u = V\tan\theta$ を時間で微分）より $\beta = \alpha\tan 45^\circ = \alpha$ である．A と B の間の垂直抗力の大きさを N，A が床から受ける垂直抗力の大きさを N_{A} とする．動摩擦力は左向きに大きさ $\mu' N_{\mathrm{A}}$．個々の運動方程式（図5–4）より，㊅α，N，N_{A}

$$\begin{cases} \text{B (鉛直)}:\ m\alpha = mg - \dfrac{1}{\sqrt{2}}N \\ \text{A (水平)}:\ m\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{2}}N - \dfrac{1}{3}N_{\mathrm{A}} \\ \text{A (鉛直)}:\ m\cdot 0 = N_{\mathrm{A}} - mg - \dfrac{1}{\sqrt{2}}N \end{cases}$$

第 1 式，第 3 式より $\dfrac{1}{\sqrt{2}}N = m(g-\alpha)$，$N_{\mathrm{A}} = mg + m(g-\alpha)$．これらを第 2 式に代入して，

$$3m\alpha = 2m(g-\alpha) - mg \qquad \therefore \quad \alpha = \frac{1}{5}g\ (>0)$$



(a) B　　(b) A

図5–4　Ⅳ⑵で B，A にはたらく力（$\theta = 45^\circ$）

B は大きさ α の等加速度運動で h だけ下がるから，

$${w_{\mathrm{B}}}^2 - 0 = 2\cdot\frac{1}{5}g\cdot h \qquad \therefore \quad \underline{w_{\mathrm{B}} = \sqrt{\frac{2}{5}gh}}$$

6　半円状の曲面を持つ物体上の運動

【方針】

台と共に動く座標系（慣性力を考える）で見ると，P は見かけの重力のもとでの振り子と同じ運動をする．

I ⑴　往復運動の中心が見かけの重力の向き．

⑵　相対速度の大きさが最大になるのは往復運動の中心．台と共に動く座標系での力学的エネルギー保存則と運動方程式（中心方向）．

⑶　地面固定系で，台と P を 1 つの系と見たエネルギー収支から外力の仕事を逆算する（垂直抗力の仕事が相殺するように）．$\theta=-\dfrac{\pi}{3}$ で P は台に対して静止することに注意．

【解答】

I ⑴　台の加速度を A（右向き）とする．台と共に動く座標系では，P に左向きの慣性力 mA がはたらき，見かけの重力は鉛直下向きから左へ角 $\varphi\left(\ \tan\varphi=\dfrac{A}{g}\ \right)$ 傾いている（図 6–1）．P は $\theta=0$ と $\theta=-\dfrac{\pi}{3}$ の間を往復するから，その中心 $\theta=-\dfrac{\pi}{6}$ が見かけの重力の向きである．よって，

$$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{A}{g}\qquad\therefore\quad A=\frac{1}{\sqrt{3}}g$$

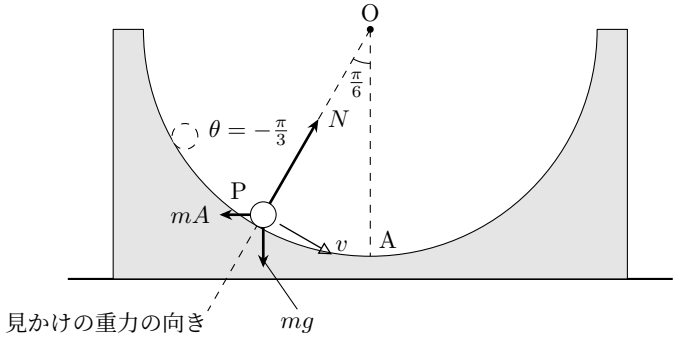


図 6–1　台と共に動く座標系で見た P$\left(\ \theta=-\dfrac{\pi}{6}$ を通過するとき $\right)$

⑵　相対速度の大きさが最大になるのは，往復運動の中心 $\theta=-\dfrac{\pi}{6}$ のときである．見かけの重力加速度の大きさは $\dfrac{1}{\cos\frac{\pi}{6}}g=\dfrac{2}{\sqrt{3}}g$ で，$\theta=0$ から $\theta=-\dfrac{\pi}{6}$ までに，P は見かけの重力の向きに $R\left(1-\cos\dfrac{\pi}{6}\right)$ だけ下がる．台と共に動く座標系で P に注目すると，垂直抗力は速度に垂直で仕事をしないから，見かけの重力による位置エネルギーを含めた P の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{2}{\sqrt{3}}mg\cdot R\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\qquad\therefore\quad v=\sqrt{\frac{2(2\sqrt{3}-3)}{3}gR}$$

また，P が台から受ける垂直抗力の大きさを N として，運動方程式（中心方向，図 6–1）より，

$$m\frac{v^2}{R}=N-\frac{2}{\sqrt{3}}mg\qquad\therefore\quad N=2(\sqrt{3}-1)mg$$

⑶　$\theta=-\dfrac{\pi}{3}$ で P は台に対して静止するから，このとき P の速度は台の速度 V に等しい．台は大きさ A の等加速度運動で L 進むから，

$$V^2-0=2AL=\frac{2}{\sqrt{3}}gL$$

地面固定系で，台と P を 1 つの系と見る．この間のエネルギー収支より※1，外力の仕事を W として，

$$\frac{1}{2}(km+m)V^2+mg\cdot\frac{1}{2}R=W\qquad\therefore\quad W=\frac{k+1}{\sqrt{3}}mgL+\frac{1}{2}mgR$$

※1　台と P の間の垂直抗力の仕事は相殺し，床からの垂直抗力は仕事をしない．P は $R-R\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}R$ だけ上がる．

【方針】

水平方向に外力ははたらかないので，台と P の系の水平方向の運動量は保存する．また，摩擦がないので系の力学的エネルギーも保存する．

Ⅱ⑴　$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ では，P の台に対する速度は鉛直（円弧の接線方向）．よって，P の速度の水平成分は台の速度に等しい．

⑵　台と共に動く座標系で，P の運動方程式（中心方向）．台の加速度は P からの垂直抗力で決まる．

⑶　P の力学的エネルギーの変化が垂直抗力にされた仕事．台の運動エネルギーの変化から求めてもよい（垂直抗力の仕事は相殺）．

⑷　空中では，P と台の速度の水平成分は等しいまま．台から見ると P は鉛直に上下するだけなので，同じ点に戻る．あとは保存則．

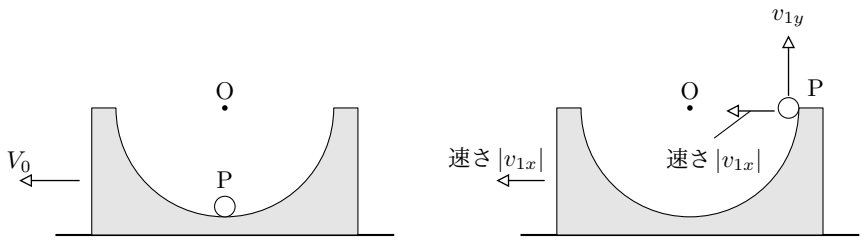
【解答】

Ⅱ⑴　$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ で P の台に対する速度は鉛直であるから，このときの台の速度は v_{1x} である（図 6–2）．台と P の系について，水平方向の運動量保存則と力学的エネルギー保存則より，

$$\begin{cases}(km+m)v_{1x}=km(-V_0)\\ \dfrac{1}{2}km{v_{1x}}^2+\dfrac{1}{2}m\left({v_{1x}}^2+{v_{1y}}^2\right)+mgR=\dfrac{1}{2}km{V_0}^2\end{cases}$$

よって※2，

$$v_{1x}=-\frac{k}{k+1}V_0 \qquad v_{1y}=\sqrt{\frac{k}{k+1}{V_0}^2-2gR}$$



(a) 初め　　(b) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$

図 6–2　Ⅱの初めの状態と，P が $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ から飛び出す瞬間

⑵　このときの垂直抗力の大きさを N_1 とする．台の加速度を A_1（右向き）として，台の運動方程式（水平方向）より，

$$kmA_1=N_1$$

台と共に動く座標系では，P は速さ v_{1y} で円運動しており，慣性力 mA_1 は左向き（中心 O の向き）である．P の運動方程式（中心方向，図 6–3）より，

$$m\frac{{v_{1y}}^2}{R}=N_1+mA_1=\left(1+\frac{1}{k}\right)N_1$$

$$\therefore\quad N_1=\frac{km}{(k+1)R}\left(\frac{k}{k+1}{V_0}^2-2gR\right)$$

※2　飛び出すためには ${v_{1y}}^2>0$，すなわち $k{V_0}^2>2(k+1)gR$ が必要．

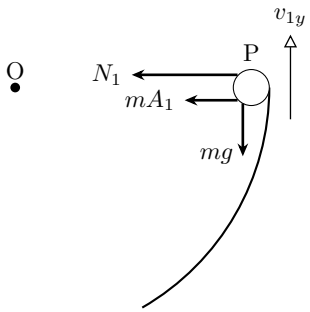


図6–3　II⑵で台と共に動く座標系で見た P$\left(\ \theta=\dfrac{\pi}{2}\ \right)$

⑶　垂直抗力が P にした仕事を W_{N} とする．P の力学的エネルギー（最下点を重力による位置エネルギーの基準とする）の変化は，垂直抗力にされた仕事に等しいから，

$$\left\{\frac{1}{2}m\left({v_{1x}}^2+{v_{1y}}^2\right)+mgR\right\}-0=W_{\mathrm{N}}$$

ここで，⑴より ${v_{1y}}^2+2gR=\dfrac{k}{k+1}{V_0}^2$，${v_{1x}}^2=\dfrac{k^2}{(k+1)^2}{V_0}^2$ であるから，

$$W_{\mathrm{N}}=\frac{1}{2}m\left\{\frac{k^2}{(k+1)^2}+\frac{k}{k+1}\right\}{V_0}^2=\underbrace{\frac{k(2k+1)}{2(k+1)^2}m{V_0}^2}$$

【別解】（台に注目）　面はなめらかで，P の台に対する相対速度は常に曲面の接線方向（垂直抗力に垂直）であるから，P と台の間の垂直抗力の仕事は相殺する．よって W_{N} は，P からの垂直抗力が台にした仕事 W'_{N} を用いて $W_{\mathrm{N}}=-W'_{\mathrm{N}}$ である．床からの垂直抗力と重力は台の速度（水平）に垂直で仕事をしないから，台の運動エネルギーの変化は W'_{N} に等しい：

$$W'_{\mathrm{N}}=\frac{1}{2}km{v_{1x}}^2-\frac{1}{2}km{V_0}^2=\frac{1}{2}km{V_0}^2\left\{\frac{k^2}{(k+1)^2}-1\right\}=-\frac{k(2k+1)}{2(k+1)^2}m{V_0}^2$$

$$\therefore\quad W_{\mathrm{N}}=-W'_{\mathrm{N}}=\frac{k(2k+1)}{2(k+1)^2}m{V_0}^2$$

⑷　空中では P も台も水平方向に力を受けないので※3，両者の速度の水平成分は v_{1x} のまま等しい．台から見ると P は鉛直に投げ上げられて落ちてくるので，再び $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ の位置から曲面に戻る．最下点 A を通過するとき（図6–4），台と P の系について，水平方向の運動量保存則と力学的エネルギー保存則より，

$$\begin{cases}mv_2+kmV_2=km(-V_0)\\ \dfrac{1}{2}m{v_2}^2+\dfrac{1}{2}km{V_2}^2=\dfrac{1}{2}km{V_0}^2\end{cases}$$

これは初めの状態 $(v_2,\ V_2)=(0,\ -V_0)$ を解の 1 つにもつ．もう 1 つの解は，第 1 式を $mv_2=-km(V_2+V_0)$，第 2 式を ${mv_2}^2=km(V_0-V_2)(V_0+V_2)$ と書いて辺々割ると，$v_2=V_2-V_0$．これを第 1 式に代入して※4，

$$v_2=\underbrace{-\frac{2k}{k+1}V_0}\qquad V_2=\underbrace{-\frac{k-1}{k+1}V_0}$$

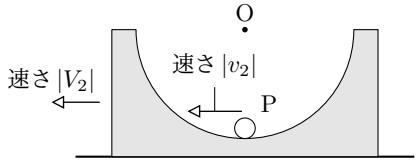


図6–4　II⑷で P が再び最下点 A を通過する瞬間（右向き正）

※3　台は床の上をなめらかに動く．
※4　弾性衝突と全く同じ式である．P の台に対する速度は $v_2-V_2=-V_0$ で，確かに左向き（曲面をすべり降りる向き）．

【方針】

Ⅲ⑴　Ⅱと同様に，水平方向の運動量保存則と系の力学的エネルギー保存則.

⑵　水平方向の運動量がゼロであるから，系の重心は水平方向に動かない．P の台に対する変位も合わせて考える．

【解答】

Ⅲ⑴　$\theta = 0$ では，P の台に対する速度は水平である．台と P の系について，水平方向の運動量保存則と力学的エネルギー保存則（図 6–5）より，

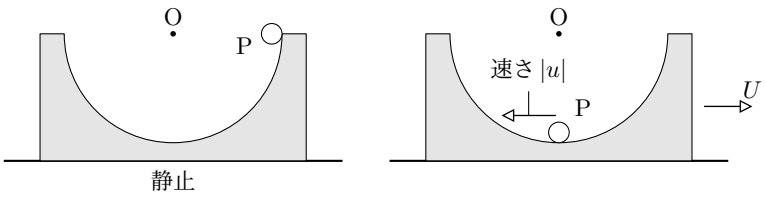
$$\begin{cases} mu + kmU = 0 \\ \dfrac{1}{2}mu^2 + \dfrac{1}{2}kmU^2 - mgR = 0 \end{cases}$$

第 1 式より $U = -\dfrac{1}{k}u$．これを第 2 式に代入して，

$$\frac{1}{2}mu^2\left(1 + \frac{1}{k}\right) = mgR$$

P は左へ，台は右へ動くので $u < 0$，$U > 0$ として，

$$u = -\sqrt{\frac{2k}{k+1}gR} \qquad U = \sqrt{\frac{2}{k(k+1)}gR}$$



(a) 初め　　(b) $\theta = 0$

図 6–5　Ⅲの初めの状態と $\theta = 0$ の瞬間（右向き正）

⑵　P，台の水平方向の変位をそれぞれ Δx，ΔX（右向き正）とする．台と P の系の水平方向の運動量は常にゼロであるから，系の重心は水平方向に動かない．また，P は台に対して水平方向に $-R$ だけ変位する．よって，㊦ Δx，ΔX

$$\begin{cases} \text{重心不動：} & m\Delta x + km\Delta X = 0 \\ \text{相対変位：} & \Delta x - \Delta X = -R \end{cases}$$

これを解いて，

$$\Delta x = -\frac{k}{k+1}R \qquad \Delta X = \frac{1}{k+1}R$$

7 三角台と小球の衝突

【方針】

なめらかな面との衝突では，速度の面に平行な成分は変わらず，垂直な成分のみが e 倍となって向きを変える．

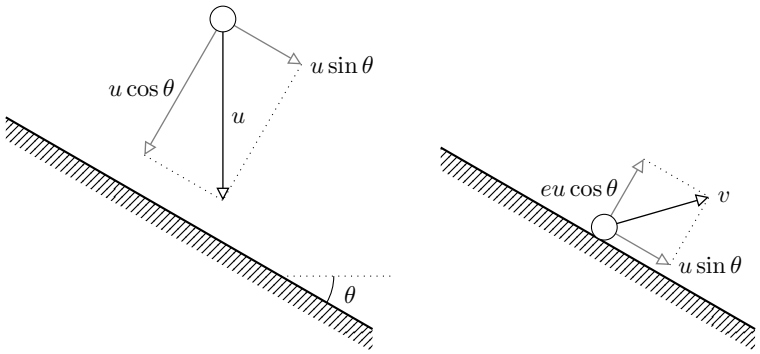
Ⅰ(1)　衝突前の速度を斜面に平行な成分と垂直な成分に分解するだけ．

(2)　力積は斜面に垂直．斜面に垂直な方向の運動量の変化を考える．

【解答】

Ⅰ(1)　衝突直前の小球の速度は，斜面に平行な成分（下向き）が $u\sin\theta$，斜面に垂直な成分が $u\cos\theta$ である（図 7–1）．はね返り係数が e であることより，衝突後は平行な成分が $u\sin\theta$，垂直な成分が $eu\cos\theta$（斜面から離れる向き）となる．よって，

$$v = u\sqrt{\sin^2\theta + e^2\cos^2\theta}$$



(a) 衝突直前　　(b) 衝突直後

図 7–1　Ⅰの衝突前後の小球の速度

(2)　小球が受けた力積は斜面に垂直である．運動量と力積の関係（斜面に垂直な方向，斜面から離れる向き正）より，

$$i = meu\cos\theta - (-mu\cos\theta) = (1+e)mu\cos\theta$$

【方針】

台はレールから鉛直方向の力積を受けるので，系の運動量が保存するのは水平方向のみ．

Ⅱ⑴　未知数は v_x，v_y，V_x の 3 つ．「小球が台から受ける力積は斜面に垂直」を用いて，力積の大きさ I を介して立式すれば見通しがよい．力学的エネルギー保存則の代わりに，斜面に垂直な相対速度の反転（はね返り係数 1）の式を使えば 1 次式で済み，ラク．

⑵　I は⑴で求まっている．J は台の鉛直方向の運動量が変化しないことから．

【解答】

Ⅱ⑴　小球が台から受ける力積の大きさを I とする．その向きは斜面に垂直 $\left(\text{右上向き，水平と角 } \dfrac{\pi}{2}-\theta\right)$ で，台は小球から逆向きに大きさ I の力積を受ける（図 7–2）．運動量と力積の関係より，㊦v_x，v_y，V_x，I

$$\begin{cases} \text{小球 } (x):\ mv_x - 0 = I\sin\theta \\ \text{小球 } (y):\ mv_y - m(-u) = I\cos\theta \\ \text{台 } (x):\ MV_x - 0 = -I\sin\theta \end{cases}$$

また，衝突は弾性的であるから，斜面に垂直な方向の相対速度は大きさを変えずに向きを変える※1：

$$(v_x - V_x)\sin\theta + v_y\cos\theta = u\cos\theta$$

上の 3 式より $v_x = \dfrac{I\sin\theta}{m}$，$v_y = -u + \dfrac{I\cos\theta}{m}$，$V_x = -\dfrac{I\sin\theta}{M}$．これらを代入して，

$$\left(\frac{I\sin\theta}{m} + \frac{I\sin\theta}{M}\right)\sin\theta + \left(-u + \frac{I\cos\theta}{m}\right)\cos\theta = u\cos\theta$$

$$\therefore\quad I\left(\frac{1}{m} + \frac{\sin^2\theta}{M}\right) = 2u\cos\theta \qquad \therefore\quad I = \frac{2mMu\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$$

よって，v_y については

$$v_y = -u + \frac{2Mu\cos^2\theta}{M + m\sin^2\theta} = \frac{M(2\cos^2\theta - 1) - m\sin^2\theta}{M + m\sin^2\theta}u$$

となり，まとめて，

$$v_x = \underline{\frac{2Mu\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}} \qquad V_x = -\underline{\frac{2mu\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}}$$

$$v_y = \underline{\frac{M\cos 2\theta - m\sin^2\theta}{M + m\sin^2\theta}u}$$

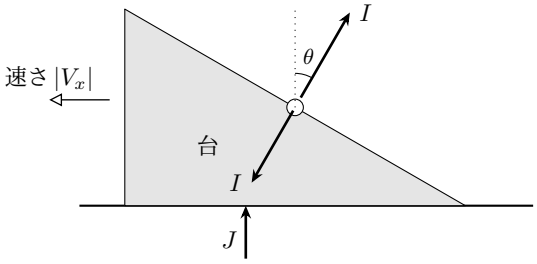


図 7–2　Ⅱの衝突で小球と台が受ける力積

⑵　⑴より，

$$I = \underline{\frac{2mMu\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}}$$

台の運動量の鉛直成分はゼロのまま変化しない．台の鉛直方向の運動量と力積の関係より※2，

$$0 = J - I\cos\theta \qquad \therefore\quad J = \underline{\frac{2mMu\cos^2\theta}{M + m\sin^2\theta}}$$

※1　力学的エネルギー保存則と，上の 3 式から導かれる関係である（自明な解 $I = 0$ を除く）．

※2　衝突時の重力の力積は無視する．

8 天体の運動

【方針】

Ⅰ　v_1 は円運動の運動方程式（中心方向）から．v_2 は，無限遠まで到達できる条件（力学的エネルギーがゼロ以上）から．

【解答】

Ⅰ　小天体の運動方程式（中心方向，図 8–1）より，

$$m\frac{{v_1}^2}{r_0} = G\frac{Mm}{{r_0}^2} \qquad \therefore \quad v_1 = \underline{\sqrt{\frac{GM}{r_0}}}$$

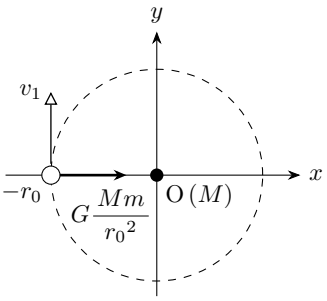


図 8–1　Ⅰで円運動する小天体

無限遠（万有引力による位置エネルギーがゼロ）に達するためには，そこでの運動エネルギーが正であればよい．小天体の力学的エネルギー保存則（大天体は静止）より，

$$\frac{1}{2}m{v_0}^2 - G\frac{Mm}{r_0} > 0 \qquad \therefore \quad v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \qquad \therefore \quad v_2 = \underline{\sqrt{\frac{2GM}{r_0}}}$$

【方針】

Ⅱ⑴　初速度が O からの向きに垂直．よって出発点は O に最も近い点か最も遠い点．

⑵　面積速度保存則と力学的エネルギー保存則（定石）．

⑶　楕円の幾何を使う．短軸の端は焦点 O から半長軸 a の距離にある．速さは面積速度保存則から（b が分かっているので早い）．

⑷　楕円の面積を面積速度で割るだけ．ケプラーの第 3 法則を持ち出すまでもない．

【解答】

Ⅱ⑴　小天体は，原点 O（大天体）を 1 つの焦点とする楕円軌道を描く．初速度が O からの向きに垂直なので，出発点 $(-r_0,\ 0)$ は長軸の端であり，長軸は x 軸上にある．

⑵　$(R,\ 0)$ での速さを v_R とする．小天体の面積速度保存則と力学的エネルギー保存則（図 8–2）より，

$$\begin{cases} \dfrac{1}{2}Rv_R = \dfrac{1}{2}r_0v_0 \\ \dfrac{1}{2}m{v_R}^2 - G\dfrac{Mm}{R} = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - G\dfrac{Mm}{r_0} \end{cases}$$

v_R を消去して整理すると，$R \neq r_0$ ゆえ※1，

$$\frac{1}{2}{v_0}^2 \cdot \frac{r_0+R}{R^2} = \frac{GM}{r_0R} \qquad \therefore \quad R = \frac{{r_0}^2{v_0}^2}{2GM - r_0{v_0}^2}$$

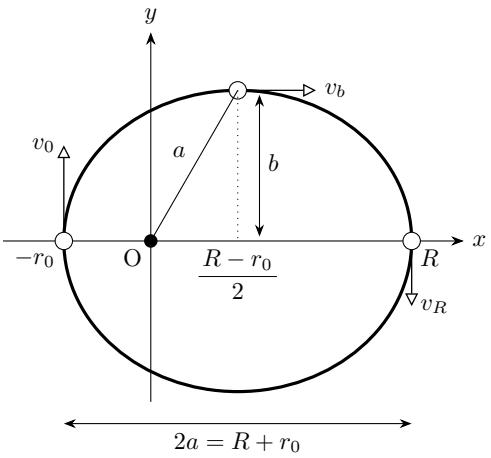


図 8–2　Ⅱの楕円軌道（$R = 3r_0$ の場合の縮尺）

⑶　楕円の半長軸を a とすると，$2a = R + r_0$ で，楕円の中心は $\left(\dfrac{R-r_0}{2},\ 0\right)$，中心と焦点 O の距離は $\dfrac{|R-r_0|}{2}$ である．

よって，

$$b = \sqrt{a^2 - \left(\frac{R-r_0}{2}\right)^2} = \sqrt{Rr_0} = \frac{r_0v_0}{\sqrt{\dfrac{2GM}{r_0} - {v_0}^2}}$$

また，⑵の結果より，

$$a = \frac{R+r_0}{2} = \frac{GM}{\dfrac{2GM}{r_0} - {v_0}^2}$$

短軸の端での速度は x 軸に平行で，O から速度の作用線までの距離は b である．小天体の面積速度保存則より，

$$\frac{1}{2}bv_b = \frac{1}{2}r_0v_0 \qquad \therefore \quad v_b = \frac{r_0v_0}{b} = \sqrt{\frac{2GM}{r_0} - {v_0}^2}$$

※1　$v_1 < v_0 < v_2$ のとき $R > r_0$ で，$(R,\ 0)$ は最も遠い点である．$v_0 < v_1$ なら $R < r_0$ となり，$(R,\ 0)$ は最も近い点となる．

【別解】（力学的エネルギー保存則）　短軸の端は O から距離 a の位置にある．小天体の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_b}^2 - G\frac{Mm}{a} = \frac{1}{2}m{v_0}^2 - G\frac{Mm}{r_0}$$

$\dfrac{GM}{a} = \dfrac{2GM}{r_0} - {v_0}^2$ を代入して，

$${v_b}^2 = {v_0}^2 - \frac{2GM}{r_0} + 2\left(\frac{2GM}{r_0} - {v_0}^2\right) = \frac{2GM}{r_0} - {v_0}^2$$

⑷　面積速度は $\dfrac{1}{2}r_0v_0$ で一定，楕円の面積は πab であるから※2，

$$T = \frac{\pi ab}{\frac{1}{2}r_0v_0} = \frac{2\pi GM}{\left(\dfrac{2GM}{r_0} - {v_0}^2\right)^{3/2}}$$

※2　$v_0 = v_1$ とすると $T = \dfrac{2\pi r_0}{v_1}$ となり，円運動の周期に一致する．

【方針】

Ⅲ　無限遠では漸近線 ℓ に沿って等速直線運動．無限遠での速さは力学的エネルギー保存則から，c は面積速度保存則から．

【解答】

Ⅲ　無限遠での速さを v_∞ とする．小天体の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_\infty}^2=\frac{1}{2}m{v_0}^2-G\frac{Mm}{r_0}$$

無限遠では ℓ に沿って速さ v_∞ で運動するので，O から速度の作用線（ℓ）までの距離は c である（図 8–3）．小天体の面積速度保存則より，

$$\frac{1}{2}cv_\infty=\frac{1}{2}r_0v_0 \qquad \therefore \quad c=\frac{r_0v_0}{v_\infty}=\frac{r_0v_0}{\sqrt{{v_0}^2-\dfrac{2GM}{r_0}}}$$

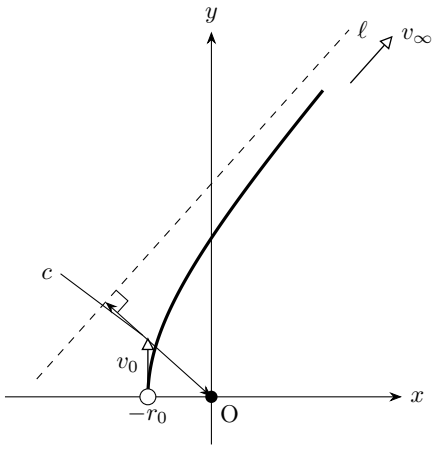


図 8–3　Ⅲの双曲線軌道と漸近線 ℓ

【方針】

IV(1)　噴射の前後で進行方向の運動量保存則（万有引力の力積は無視）．ガスの速度は「噴射後の衛星から見て後方に w」．

(2)　噴射直後の速さが v_2 以上であればよい（位置は $(-r_0,\ 0)$ のまま）．

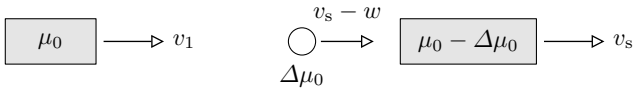
(3)　位置は変わらないので，運動エネルギーの変化を計算するだけ．

(4)　(1)と同じ運動量保存則を微小量について立てる．Δu を足し合わせると積分になる．

【解答】

IV(1)　噴射されたガスの速度は $v_\mathrm{s}-w$ である．運動量保存則（進行方向，図 8–4）より，

$$(\mu_0-\Delta\mu_0)v_\mathrm{s}+\Delta\mu_0(v_\mathrm{s}-w)=\mu_0 v_1 \qquad \therefore\quad v_\mathrm{s}=v_1+\frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w$$



(a) 噴射前　　(b) 噴射直後

図 8–4　IVのガスの噴射の前後（進行方向を右向きに描く）

(2)　噴射直後の速さが $v_2=\sqrt{2}\,v_1$ 以上であればよいから，

$$v_1+\frac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w\geqq\sqrt{2}\,v_1 \qquad \therefore\quad w\geqq\frac{(\sqrt{2}-1)\mu_0 v_1}{\Delta\mu_0}$$

よって，最小値は $\dfrac{(\sqrt{2}-1)\mu_0 v_1}{\Delta\mu_0}$ である．

(3)　噴射の前後で位置は変わらないので，位置エネルギーは変化しない．(1)より $v_\mathrm{s}=v_1+\delta\left(\ \delta=\dfrac{\Delta\mu_0}{\mu_0}w\ \right)$ とおくと，力学的エネルギーの変化量は，

$$\left\{\frac{1}{2}(\mu_0-\Delta\mu_0){v_\mathrm{s}}^2+\frac{1}{2}\Delta\mu_0(v_\mathrm{s}-w)^2\right\}-\frac{1}{2}\mu_0{v_1}^2$$
$$=\mu_0 v_1\delta+\frac{1}{2}\mu_0\delta^2-\Delta\mu_0 w(v_1+\delta)+\frac{1}{2}\Delta\mu_0 w^2=\frac{\Delta\mu_0(\mu_0-\Delta\mu_0)}{2\mu_0}w^2$$

(4)　（ア）噴射されたガスの速度は $(u+\Delta u)-w$ である．微小時間の前後の運動量保存則より[※3]，

$$(\mu-\Delta q)(u+\Delta u)+\Delta q(u+\Delta u-w)=\mu u \qquad \therefore\quad \Delta u=\frac{w\Delta q}{\mu}$$

（イ）$\Delta q=-\Delta\mu$ と，$\dfrac{\Delta(\log\mu)}{\Delta\mu}=\dfrac{1}{\mu}$ を用いると，

$$\Delta u=-w\frac{\Delta\mu}{\mu}=-w\Delta(\log\mu)$$

（ウ）質量が μ_0 から μ_T まで変化する間について足し合わせると，

$$v-v_1=-w\left(\log\mu_T-\log\mu_0\right) \qquad \therefore\quad v=v_1+w\log\frac{\mu_0}{\mu_T}$$

【別解】（積分）　（ア）の関係 $\Delta u=-w\dfrac{\Delta\mu}{\mu}$ で $\Delta\mu\to 0$ とすると，$du=-w\dfrac{d\mu}{\mu}$．速度が v_1 から v まで，質量が μ_0 から μ_T まで変化する間について積分して，

$$\int_{v_1}^{v}du=-w\int_{\mu_0}^{\mu_T}\frac{d\mu}{\mu} \qquad \therefore\quad v-v_1=-w\Big[\log\mu\Big]_{\mu_0}^{\mu_T}=w\log\frac{\mu_0}{\mu_T}$$

※3　ガスの相対速度を噴射前の人工衛星に対する値と解釈した場合も，2 次の微小量 $\Delta q\Delta u$ を無視して同じ結果を得る．

9 円錐容器内の運動

【方針】

Ⅰ　小球は半径 $L\sin\theta$ の等速円運動．おもりのつりあいから張力を求め，小球の運動方程式を斜面に沿った方向（母線方向）に立てる（垂直抗力が現れないように）．

【解答】

Ⅰ　糸の張力の大きさを T とすると，おもりのつりあいより $0 = T - kmg$，すなわち $T = kmg$ である．小球は半径 $L\sin\theta$ の等速円運動をするので，加速度は z 軸へ向かう向きに $\dfrac{{v_0}^2}{L\sin\theta}$ であり，その母線方向（穴へ向かう向き）の成分は $\dfrac{{v_0}^2}{L\sin\theta}\cdot\sin\theta = \dfrac{{v_0}^2}{L}$ である．小球の運動方程式（母線方向，穴へ向かう向き正，図9–1）より，

$$m\frac{{v_0}^2}{L} = T + mg\cos\theta = kmg + mg\cos\theta \qquad \therefore \quad v_0 = \sqrt{gL(k+\cos\theta)}$$

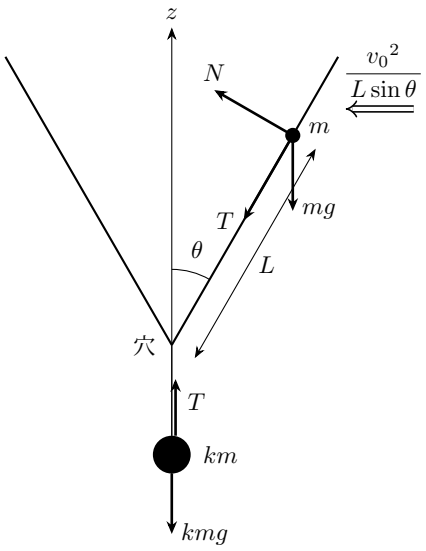


図9–1　Ⅰで小球とおもりにはたらく力（z 軸を含む断面）

【方針】

Ⅱ⑴　問題文の示唆通り，z 軸のまわりの面積速度保存則．回転半径は半分になる．

⑵　小球のエネルギー収支から逆算する．垂直抗力は仕事をしない．張力を穴からの距離 r の関数として求め，仕事の定義から積分してもよい．

【解答】

Ⅱ⑴　穴と小球の距離が $\dfrac{1}{2}L$ になると，回転半径は $L\sin\theta$ から $\dfrac{1}{2}L\sin\theta$ となる．z 軸のまわりの面積速度保存則（図 9–2）より，

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}L\sin\theta\cdot v_1=\frac{1}{2}\cdot L\sin\theta\cdot v_0 \qquad \therefore\quad v_1=2v_0=\underline{2\sqrt{gL(k+\cos\theta)}}$$

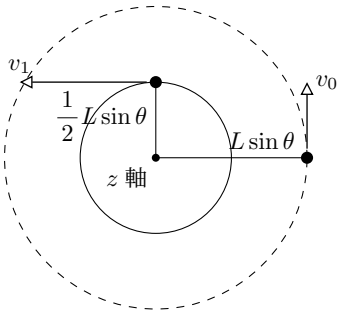


図 9–2　Ⅱの前後の等速円運動（上から見た図）

⑵　小球は斜面に沿って $\dfrac{1}{2}L$ だけ下がるので，高さは $\dfrac{1}{2}L\cos\theta$ だけ下がる．斜面はなめらかで，垂直抗力は常に小球の速度に垂直であるから仕事をしない．小球のエネルギー収支より，

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2-\frac{1}{2}m{v_0}^2=mg\cdot\frac{1}{2}L\cos\theta+W$$

${v_1}^2=4{v_0}^2$ とⅠの結果を用いて，

$$W=\frac{3}{2}m{v_0}^2-\frac{1}{2}mgL\cos\theta=\frac{3}{2}mgL(k+\cos\theta)-\frac{1}{2}mgL\cos\theta=\underline{\frac{1}{2}mgL(3k+2\cos\theta)}$$

【別解】（仕事の定義）　穴と小球の距離が $r\left(\dfrac{1}{2}L\leqq r\leqq L\right)$ のときの小球の速さを v，糸の張力の大きさを T とする．ゆっくり引くので，各瞬間の小球は半径 $r\sin\theta$ の等速円運動をしていると見なせる．面積速度保存則より，

$$\frac{1}{2}r\sin\theta\cdot v=\frac{1}{2}L\sin\theta\cdot v_0 \qquad \therefore\quad v=\frac{Lv_0}{r}$$

Ⅰと同様に，小球の運動方程式（母線方向，穴へ向かう向き正）より，

$$m\frac{v^2}{r}=T+mg\cos\theta \qquad \therefore\quad T=\frac{mL^2{v_0}^2}{r^3}-mg\cos\theta$$

張力は穴へ向かう向きで，小球は $r=L$ から $r=\dfrac{1}{2}L$ まで穴へ向かって動くから，仕事の定義より，

$$W=\int_L^{\frac{1}{2}L}T\cdot(-dr)=\int_{\frac{1}{2}L}^{L}\left(\frac{mL^2{v_0}^2}{r^3}-mg\cos\theta\right)dr$$

$$=mL^2{v_0}^2\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{4}{L^2}-\frac{1}{L^2}\right)-mg\cos\theta\cdot\frac{1}{2}L=\frac{3}{2}m{v_0}^2-\frac{1}{2}mgL\cos\theta$$

となり，同じ結果を得る．

【方針】

Ⅲ　外力を取り去ると，おもりも動く．小球とおもりと糸を 1 つの系と見て力学的エネルギー保存則（張力の仕事が相殺するように）．加えて，小球の面積速度保存則．最高到達点では，小球の母線方向の速度成分はゼロで，おもりは一瞬静止する．

【解答】

Ⅲ　最高到達点では小球の母線方向の速度成分はゼロであるから，小球の速度は水平（円周の接線方向）で，その大きさが u である．また，糸は伸縮しないので，おもりの速さもゼロである（下の補足参照）．

小球の面積速度保存則より，

$$\frac{1}{2}X\sin\theta\cdot u=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}L\sin\theta\cdot v_1 \qquad \therefore \quad u=\frac{Lv_0}{X}$$

外力を取り去ってから最高到達点に達するまでに，小球は $\left(X-\frac{1}{2}L\right)\cos\theta$，おもりは $X-\frac{1}{2}L$ だけ上がる（図 9–3）．小球とおもりと糸を 1 つの系と見て，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mu^2+mg\left(X-\frac{1}{2}L\right)\cos\theta+kmg\left(X-\frac{1}{2}L\right)=\frac{1}{2}m{v_1}^2$$

$u=\dfrac{Lv_0}{X}$，$v_1=2v_0$，${v_0}^2=gL(k+\cos\theta)$ を代入して $mg(k+\cos\theta)$ で割ると，

$$\frac{1}{2}L\left(\frac{L^2}{X^2}-4\right)+X-\frac{1}{2}L=0$$

両辺に $2X^2$ を掛けて整理すると，$X=\dfrac{1}{2}L$ が解であることに注意して因数分解できて，

$$2X^3-5LX^2+L^3=0 \qquad \therefore \quad (2X-L)(X^2-2LX-L^2)=0$$

$X=\dfrac{1}{2}L$ は外力を取り去った位置（ここでも母線方向の速度はゼロ）であるから※1，$X>0$ より，

$$X=\underline{(1+\sqrt{2})L} \qquad u=\frac{v_0}{1+\sqrt{2}}=\underline{(\sqrt{2}-1)\sqrt{gL(k+\cos\theta)}}$$

【補足】（糸による束縛）　最高到達点でおもりが静止することは，糸の長さが一定である条件の式から確かめられる．穴を原点とし，母線に沿って穴から小球までの距離を r，穴から鉛直下向きにおもりまでの距離を z とする（図 9–4）．糸の長さ ℓ は一定であるから，

$$r+z=\ell\ (\text{一定})$$

両辺を時間で微分して，

$$\dot{z}=-\dot{r}$$

$\dot{r}$ は小球の速度の母線方向の成分，$\dot{z}$ はおもりの速度（下向き正）である．最高到達点では $\dot{r}=0$ であるから $\dot{z}=0$ で，おもりは静止している．

※1　$X=\dfrac{1}{2}L$ と $X=(1+\sqrt{2})L$ の間を往復する．このように，振幅を持つ運動の両端を表す 2 解が現れるのは定番．

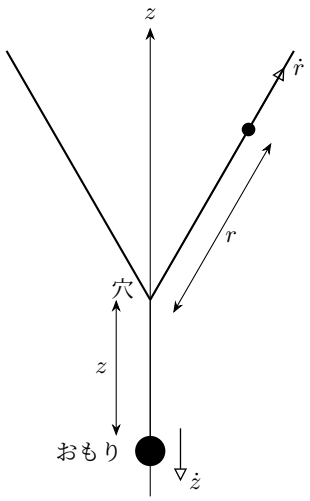


図 9–3　糸による束縛条件（$r + z$ が一定）

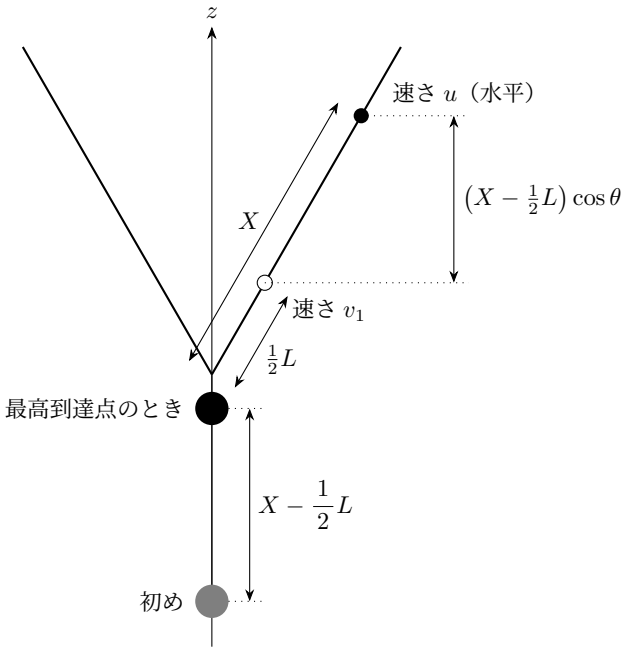


図 9–4　IIIの初めの状態と最高到達点（z 軸を含む断面）

10 浮力を受けた物体の運動

【方針】

Ⅰ⑴　物体のつりあい．浮力の大きさは，液体中の部分の体積に相当する液体の重さ．

⑵　つりあいの位置からの変位を x として運動方程式を立てる．

⑶　外力は押し下げた距離に比例．F–x 図の面積として，定義通り求めればよい．

【解答】

Ⅰ⑴　物体のつりあい（図 10–1）より，

$$0 = \rho S \cdot \frac{2}{3}h \cdot g - Mg \qquad \therefore \quad M = \frac{2}{3}\rho Sh$$

⑵　つりあいの位置から鉛直下向きに x だけ変位したとき，液体中の部分の長さは $\dfrac{2}{3}h + x$ である．物体の運動方程式（鉛直下向き正，図 10–1）より，

$$M\ddot{x} = Mg - \rho S\left(\frac{2}{3}h + x\right)g = -\rho Sgx$$

よって，角振動数 $\omega = \sqrt{\dfrac{\rho Sg}{M}} = \sqrt{\dfrac{3g}{2h}}$ の単振動となり，

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{2h}{3g}}$$

【補足】（時間追跡）　$M\ddot{x} = -\rho Sgx$ の一般解は，C，D を定数として

$$x = C\cos\omega t + D\sin\omega t \qquad v = \dot{x} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$$

例えば，時刻 0 につりあいの位置から x_0 押し下げて静かに放すと，$C = x_0$，$D = 0$ より

$$x = x_0\cos\omega t \qquad v = -x_0\omega\sin\omega t$$

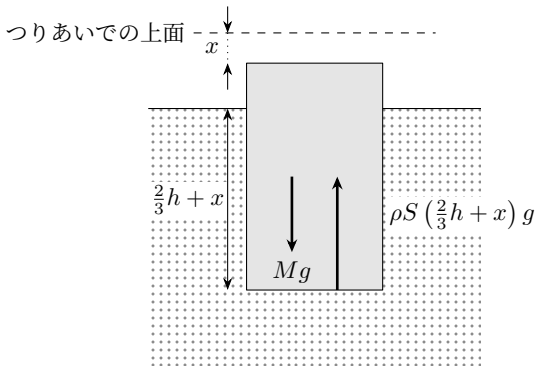


図 10–1　Ⅰで物体にはたらく力（つりあいの位置から x 下がったとき）

⑶　押し下げた距離が x のとき，外力の大きさを F とすると，つりあいより $F = \rho Sgx$ である．仕事の定義に従って，

$$W_1 = \int_0^{\frac{1}{3}h} \rho Sgx\,dx = \frac{1}{18}\rho Sgh^2$$

【方針】

Ⅱ⑴　完全に液体中にある間は浮力が一定．等加速度運動.

⑵　上面が液面から出ると，浮力は液体中の部分の長さに比例して減る．底面が液面に達する瞬間の運動エネルギーが正であればよい．浮力の仕事は F–y 図の面積.

⑶　空中に出た後は鉛直投げ上げ.

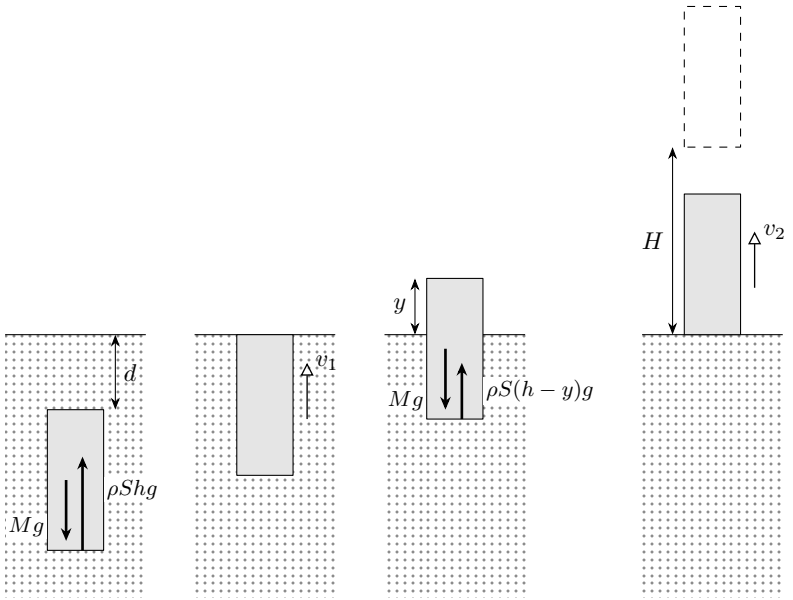
【解答】

Ⅱ⑴　物体の運動方程式（鉛直上向き正，図 10–2(a)）より，

$$Ma = \rho Shg - Mg \qquad \therefore \quad a = \left(\frac{\rho Sh}{M} - 1\right) g = \underline{\frac{1}{2}g}$$

等加速度運動ゆえ，

$${v_1}^2 - 0 = 2ad \qquad \therefore \quad v_1 = \underline{\sqrt{gd}}$$



(a) 液体中　(b) 上面が液面　(c) 上面が y 出たとき　(d) 底面が液面

図 10–2　Ⅱの物体の運動

⑵　上面が液面から y（$0 \leqq y \leqq h$）だけ出ているとき，浮力の大きさは $\rho S(h-y)g$ である（図 10–2(c)）．底面が液面に達するときの速さを v_2 として，上面が液面に達してから底面が液面に達するまでの物体のエネルギー収支より，

$$\frac{1}{2}M{v_2}^2 - \frac{1}{2}M{v_1}^2 = \underbrace{\int_0^h \rho S(h-y)g\,dy}_{\text{浮力の仕事}} - Mgh = \frac{1}{2}\rho Sgh^2 - \frac{2}{3}\rho Sgh^2$$

右辺は $-\dfrac{1}{6}\rho Sgh^2$ である．$M = \dfrac{2}{3}\rho Sh$ より $\rho Sh^2 = \dfrac{3}{2}Mh$ であるから，両辺を $\dfrac{1}{2}M$ で割って ${v_1}^2 = gd$ を用いると，

$${v_2}^2 = gd - \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}gh = \frac{2d-h}{2}g$$

物体全体が空中に飛び出すには ${v_2}^2 > 0$ であればよいから※1，

$$\underline{d > \frac{1}{2}h}$$

⑶　空中に出た後は鉛直投げ上げであるから（図 10–2(d)），

$$0 - {v_2}^2 = -2gH \qquad \therefore \quad H = \frac{{v_2}^2}{2g} = \underline{\frac{2d-h}{4}}$$

※1　${v_2}^2 \leqq 0$ の場合は，底面が液面に達する前に引き返す.

【方針】

Ⅲ⑴　液体の体積が一定であることから，物体の変位と液面の上昇の関係（束縛条件）を求める．あとはⅠ⑶と同様に定義通り．

⑵　液体の位置エネルギー変化は，「物体が押しのけた液体が，液面付近へ移った」と見れば簡単．

【解答】

Ⅲ⑴　物体を z だけ押し下げたとき，液面が ζ だけ上昇したとする．液体中の部分の長さは $z+\zeta$ だけ増える．液体の体積が一定であることにより（容器の底面積 $2S$），

$$2S\zeta = S(z+\zeta) \qquad \therefore \quad \zeta = z$$

よって，液体中の部分の長さは $\dfrac{2}{3}h+2z$ となる．外力の大きさを F として，物体のつりあいより，

$$0 = \rho S\left(\frac{2}{3}h+2z\right)g - Mg - F \qquad \therefore \quad F = 2\rho Sgz$$

上面と液面が一致するのは $\dfrac{2}{3}h+2z=h$，すなわち $z=\dfrac{1}{6}h$ のときであるから，

$$W_2 = \int_0^{\frac{1}{6}h} 2\rho Sgz\,dz = \underline{\frac{1}{36}\rho Sgh^2}$$

⑵　物体は $\dfrac{1}{6}h$ 下がるから，

$$\Delta E_{\mathrm{B}} = -Mg\cdot\frac{1}{6}h = \underline{-\frac{1}{9}\rho Sgh^2}$$

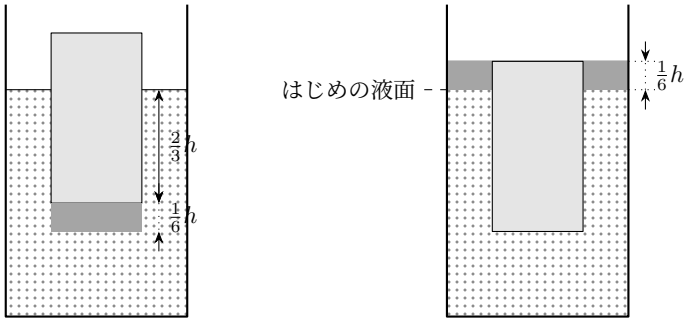
液体については，体積 $S\cdot\dfrac{1}{6}h$ の液体が，物体の底面の下 $\left(\text{はじめの液面から深さ } \dfrac{2}{3}h\text{〜}\dfrac{5}{6}h\right)$ から，液面付近 $\left(\text{はじめの液面から高さ } 0\text{〜}\dfrac{1}{6}h\right)$ へ移ったと見なせる（図10–3）．その重心は $\dfrac{1}{12}h+\dfrac{3}{4}h=\dfrac{5}{6}h$ だけ上がるから，

$$\Delta E_{\mathrm{L}} = \rho S\cdot\frac{1}{6}h\cdot g\cdot\frac{5}{6}h = \underline{\frac{5}{36}\rho Sgh^2}$$

以上より，

$$\underline{W_2 = \Delta E_{\mathrm{B}} + \Delta E_{\mathrm{L}}}$$

これは，物体と液体の系のエネルギー収支（ゆっくり動かすので運動エネルギーは変化せず，外力の仕事が位置エネルギーの和の変化に等しい）を表している．



(a) はじめ　　(b) 上面と液面が一致

図10–3　Ⅲ⑵の液体の移動（濃い部分が移ったと見なす）

11 渦を巻く運動【THU–2012(2nd)】

【方針】

I　おもりのつりあいから張力を求め，小球の円運動の運動方程式（中心方向）へ．

【解答】

I　糸の張力の大きさを T_0 とすると，おもりのつりあいより $0 = T_0 - Mg$，すなわち $T_0 = Mg$ である．小球の運動方程式（中心方向，図 11–1）より，

$$m\frac{{v_0}^2}{r_0} = T_0 = Mg \qquad \therefore \quad v_0 = \sqrt{\frac{Mgr_0}{m}}$$

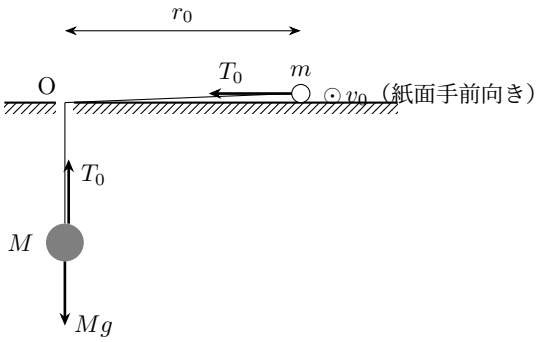


図 11–1　I で小球とおもりにはたらく力（鉛直断面）

【方針】

水平台と共に動く座標系では，おもりに鉛直下向きの慣性力 Ma がはたらく（見かけの重力加速度 $g+a$）．小球の水平方向の運動には影響しない．

Ⅱ⑴　回転する観測者には，小球は糸に沿った直線上を動くように見える．遠心力を加えて糸方向の運動方程式．糸の長さが一定であることから，小球の糸方向の加速度は b.

⑵　⑴とおもりの運動方程式から T を消去．v は面積速度保存則で r に直す．

⑶　力は一定なので，仕事は定義通り．運動エネルギーの和の変化は，張力の仕事が相殺することから，重力と慣性力の仕事の和．

⑷　おもりの速度がゼロ ⇔ 小球の糸方向の速度成分がゼロ．⑶の結果と面積速度保存則．

⑸　⑵の結果から，b の符号と大きさの r 依存性を読む．

【解答】

Ⅱ⑴　糸の長さが一定であることにより（小球が O から Δr 遠ざかると，おもりは Δr 上がる），小球の糸方向（O から遠ざかる向き）の加速度は b に等しい．回転する観測者から見ると，小球には遠心力 $m\dfrac{v^2}{r}$ がはたらく．小球の運動方程式（糸方向，O から遠ざかる向き正，図 11–2）より，

$$\underbrace{mb = m\frac{v^2}{r} - T}$$

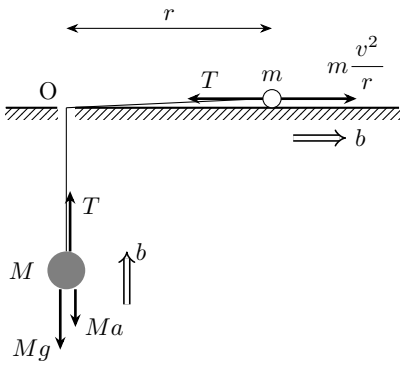


図 11–2　Ⅱで小球（回転する観測者から見る）とおもり（水平台から見る）にはたらく力

【補足】（糸による束縛）　小球の糸方向の加速度が b に等しいことは，糸の長さが一定である条件の式から得られる．O から小球までの距離を r，O から鉛直下向きにおもりまでの距離を z とする（図 11–3）．糸の長さ ℓ は一定であるから，

$$r + z = \ell \text{ (一定)}$$

両辺を時間で 2 回微分すると，

$$\ddot{r} = -\ddot{z}$$

おもりの加速度は上向きに $b = -\ddot{z}$ であるから，小球の O から遠ざかる向きの加速度 $\ddot{r}$ は b に等しい．

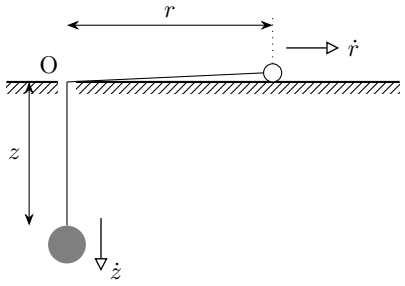


図 11–3　糸による束縛条件（$r+z$ が一定）

⑵　おもりの運動方程式（水平台から見て，鉛直上向き正，図11–2）より，

$$Mb = T - Mg - Ma$$

また，小球の面積速度保存則より，

$$\frac{1}{2}rv = \frac{1}{2}r_0v_0 \qquad \therefore \quad v = \frac{r_0v_0}{r}$$

これと⑴の式を辺々加えて T を消去し，Ⅰの $mv_0{}^2 = Mgr_0$ を用いると，

$$(M+m)b = \frac{mr_0{}^2v_0{}^2}{r^3} - M(g+a)$$

$$\therefore \quad b = \frac{M}{M+m}\left\{\left(\frac{r_0}{r}\right)^3 g - (g+a)\right\}$$

⑶　おもりは $r_0 - r$ だけ下がるから，

$$W_g = Mg(r_0 - r) \qquad W_a = Ma(r_0 - r)$$

小球とおもりと糸を1つの系と見ると，張力の仕事は相殺し，小球が水平台から受ける垂直抗力は仕事をしない．よって，この間のエネルギー収支より，

$$\Delta E_1 + \Delta E_2 = W_g + W_a = M(g+a)(r_0 - r)$$

⑷　おもりの速度がゼロのとき，小球の糸方向の速度成分もゼロであるから，小球の速さは $\dfrac{r_0v_0}{r_{\min}}$ である（図11–4）．⑶の結果より，

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{r_0v_0}{r_{\min}}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0{}^2 = M(g+a)(r_0 - r_{\min})$$

$mv_0{}^2 = Mgr_0$ を代入すると，

$$\frac{1}{2}Mgr_0 \cdot \frac{(r_0 - r_{\min})(r_0 + r_{\min})}{r_{\min}{}^2} = M(g+a)(r_0 - r_{\min})$$

$r_{\min} \neq r_0$ で割って整理すると，

$$2(g+a)r_{\min}{}^2 - gr_0r_{\min} - gr_0{}^2 = 0 \qquad \therefore \quad r_{\min} = \frac{g + \sqrt{g(9g+8a)}}{4(g+a)}r_0$$

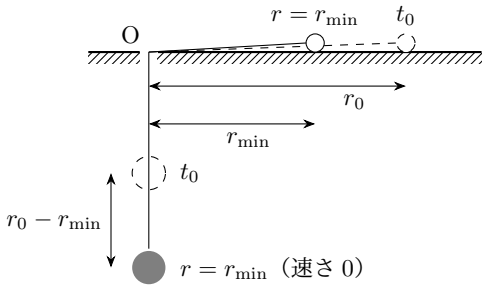


図11–4　Ⅱ⑷で時刻 t_0 と，おもりの速度が初めてゼロになるとき（いずれもおもりは静止）

⑸　⑵より，$b = 0$ となるのは

$$r = r_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{g}{g+a}\right)^{1/3} r_0$$

のときで，$r > r_{\mathrm{eq}}$ では $b < 0$，$r < r_{\mathrm{eq}}$ では $b > 0$ である．よって，r は r_0 と $r_{\min}$ の間を往復する（振動する）．ただし，b の大きさは r が小さいほど $\dfrac{1}{r^3}$ に従って急激に大きくなる（図11–5）．したがって，$r = r_{\min}$ の付近では急激に向きを変え（r のグラフは $r_{\min}$ で尖り，r_0 で丸い），v は $r_{\min}$ の付近で急増し，その後ゆっくり減少する．また，r_{eq} は r_0 と $r_{\min}$ の中点よりも $r_{\min}$ 寄りにある．以上より，適当なグラフは（ア）である．

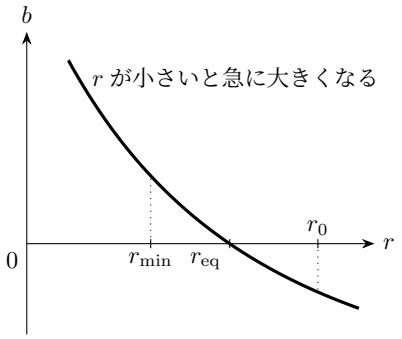


図 11–5　おもりの加速度 b の r 依存性

12 ばねで連結された 2 物体の運動

【方針】

ばねが縮んでいる間，A は壁に押し付けられて静止したまま．B は自然長の位置を中心とする単振動．ばねが自然長に戻った瞬間から，ばねは伸びて A を引くので，A は壁から離れる．

I (1)　単振動の $\dfrac{1}{4}$ 周期．v_0 は（振幅）×（角振動数）．

(2)　A と B の系に注目すると，水平方向の外力は壁からの力のみ．運動量と力積の関係．

(3)　(1)で v_0 が分かっているので，B のエネルギー収支．A は静止しているので，ばねの力を位置の関数として定義通り積分してもよい．

【解答】

I (1)　ばねが縮んでいる間, A は静止している．B の自然長の位置からの変位を x（右向き正）として, B の運動方程式（図 12–1(a)）より,

$$m\ddot{x} = -kx$$

よって，B は角振動数 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$，振幅 s_0 の単振動をする．A が壁から離れるのは，ばねが自然長に戻った瞬間（$x = 0$）であるから[※1],

$$t_0 = \frac{1}{4} \cdot 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \underbrace{\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}} \qquad v_0 = s_0\sqrt{\frac{k}{m}} = \underbrace{s_0\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

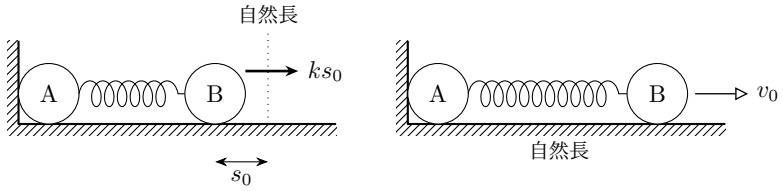
【補足】（時間追跡）　$m\ddot{x} = -kx$ の一般解は，C，D を定数として

$$x = C\cos\omega t + D\sin\omega t \qquad \dot{x} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t$$

初期条件 $x(0) = -s_0$，$\dot{x}(0) = 0$ より $C = -s_0$，$D = 0$ であるから，

$$x = -s_0\cos\omega t \qquad \dot{x} = s_0\omega\sin\omega t$$

$x = 0$ となるのは $\omega t = \dfrac{\pi}{2}$ のときで，そのとき $\dot{x} = s_0\omega$ となり，上の結果と一致する．



(a) $t = 0$（静止）　　(b) $t = t_0$

図 12–1　I の運動（A は壁に接したまま）

(2)　A と B とばねを 1 つの系と見る．水平方向の外力は壁からの力のみであるから，運動量と力積の関係（右向き正）より[※2],

$$mv_0 - 0 = I_{A0} \qquad \therefore \quad I_{A0} = \underbrace{s_0\sqrt{mk}}$$

(3)　B のエネルギー収支より，(1)の $v_0 = s_0\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ を用いて,

$$W_{B0} = \frac{1}{2}m{v_0}^2 - 0 = \underbrace{\frac{1}{2}k{s_0}^2}$$

【別解】（仕事の定義）　A は壁に接して動かないので，B の位置が x のとき，ばねが B に及ぼす力は $-kx$ である．B は $x = -s_0$ から $x = 0$ まで動くから,

$$W_{B0} = \int_{-s_0}^{0} (-kx)\,dx = \frac{1}{2}k{s_0}^2$$

※1　自然長を過ぎるとばねは伸びて A を右向きに引く．壁は A を押すことしかできないので，A は直ちに壁から離れる．

※2　壁からの力は右向き．

【方針】

A が壁を離れた後は，水平方向の外力がない．系の運動量と力学的エネルギーがともに保存し，重心は等速度運動をする．

Ⅱ⑴　伸びが最大 ⇔ A と B の速度が等しい（相対速度ゼロ）．

⑵　B のエネルギー収支．

⑶　個々の運動の追跡は厳しい．そこで，重心系へ移る．重心系では A，B は単振動する．

⑷　重心の変位は等速度運動から．B の変位は，重心の変位に重心に対する B の変位を加える．

【解答】

Ⅱ⑴　ばねの伸びが最大のとき，A と B の速度は等しい．A，B，ばねの系について，運動量保存則と力学的エネルギー保存則（図 12–2）より，

$$\begin{cases} (2m+m)v_1 = mv_0 \\ \dfrac{1}{2}(2m+m){v_1}^2 + \dfrac{1}{2}k{s_1}^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 \end{cases}$$

第 1 式より $v_1 = \dfrac{1}{3}v_0$．これを第 2 式に代入して，

$$\frac{1}{2}k{s_1}^2 = \frac{1}{2}m{v_0}^2 - \frac{3}{2}m\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2 = \frac{1}{3}m{v_0}^2$$

$$\therefore \quad v_1 = \frac{1}{3}v_0 = \frac{1}{3}s_0\sqrt{\frac{k}{m}} \qquad s_1 = \sqrt{\frac{2m}{3k}}\,v_0 = \frac{\sqrt{6}}{3}s_0$$

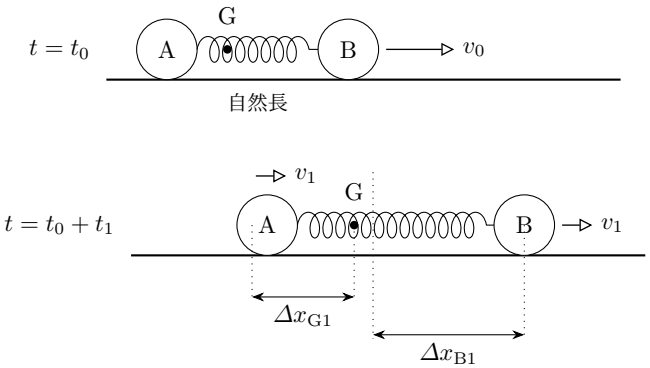


図 12–2　Ⅱの運動（G は重心）

⑵　B のエネルギー収支より，

$$W_{\mathrm{B}1} = \frac{1}{2}m{v_1}^2 - \frac{1}{2}m{v_0}^2 = \frac{1}{2}m{v_0}^2\left(\frac{1}{9}-1\right) = -\frac{2}{9}k{s_0}^2$$

⑶　重心系（重心と共に動く座標系）で考える※3．A，B の位置を x_{A}，x_{B}，重心の位置を x_{G} とすると，

$$x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{G}} = x_{\mathrm{B}} - \frac{2mx_{\mathrm{A}} + mx_{\mathrm{B}}}{3m} = \frac{2}{3}(x_{\mathrm{B}} - x_{\mathrm{A}})$$

ばねの伸びを s とすると，B の重心に対する位置は，自然長のときから $\xi = \dfrac{2}{3}s$ だけずれる．重心系での B の運動方程式より，

$$m\ddot{\xi} = -ks = -\frac{3}{2}k\xi$$

よって，B は重心系で角振動数 $\Omega = \sqrt{\dfrac{3k}{2m}}$ の単振動をする．$t = t_0$（自然長，$\xi = 0$）から伸びが最大（ξ が最大）になるまでは $\dfrac{1}{4}$ 周期であるから，

$$t_1 = \frac{1}{4}\cdot 2\pi\sqrt{\frac{2m}{3k}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{2m}{3k}}$$

※3　重心は一定速度 $\dfrac{1}{3}v_0$ で動くので，重心系は慣性系である．

【補足】（時間追跡）　$t'=t-t_0$ とおく．$m\ddot{\xi}=-\dfrac{3}{2}k\xi$ の一般解は，C，D を定数として

$$\xi=C\cos\Omega t'+D\sin\Omega t' \qquad \dot{\xi}=-C\Omega\sin\Omega t'+D\Omega\cos\Omega t'$$

$t'=0$ で $\xi=0$，B の重心に対する速度は $\dot{\xi}=v_0-\dfrac{1}{3}v_0=\dfrac{2}{3}v_0$ であるから，$C=0$，$D=\dfrac{2v_0}{3\Omega}$．よって，

$$\xi=\frac{2v_0}{3\Omega}\sin\Omega t' \qquad \dot{\xi}=\frac{2}{3}v_0\cos\Omega t'$$

床から見た B の位置と速度は，重心の運動を加えて

$$x_{\mathrm{B}}=x_{\mathrm{G}}(t_0)+\frac{1}{3}v_0t'+\frac{2v_0}{3\Omega}\sin\Omega t' \qquad \dot{x}_{\mathrm{B}}=\frac{1}{3}v_0+\frac{2}{3}v_0\cos\Omega t'$$

ξ が最大となるのは $\Omega t'=\dfrac{\pi}{2}$ のときで，$\xi_{\max}=\dfrac{2v_0}{3\Omega}=\dfrac{2}{3}s_1$，$\dot{x}_{\mathrm{B}}=\dfrac{1}{3}v_0=v_1$ となり，⑴の結果と一致する．

⑷　重心は速度 $\dfrac{1}{3}v_0$ の等速度運動をするから，

$$\Delta x_{\mathrm{G1}}=\frac{1}{3}v_0t_1=\frac{1}{3}s_0\sqrt{\frac{k}{m}}\cdot\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{2m}{3k}}=\underline{\frac{\sqrt{6}\,\pi}{18}s_0}$$

B の重心に対する変位は $\dfrac{2}{3}s_1$ であるから（図 12–2），

$$\Delta x_{\mathrm{B1}}=\Delta x_{\mathrm{G1}}+\frac{2}{3}s_1=\frac{\sqrt{6}\,\pi}{18}s_0+\frac{2\sqrt{6}}{9}s_0=\underline{\frac{\sqrt{6}(\pi+4)}{18}s_0}$$

13 棒で連結された 2 物体の運動

【方針】

水平面内の運動であるから，系に水平方向の外力ははたらかない．運動量が保存し，棒の力の仕事は相殺するので力学的エネルギーも保存する．

I (1)　棒の長さが一定であることによる束縛条件として，A と B の速度の棒方向の成分は等しい．棒が x 軸に平行なら x 成分が等しい．

(2)　棒が y 軸に平行なら y 成分が等しく，運動量保存則（y 方向）から共にゼロ．

【解答】

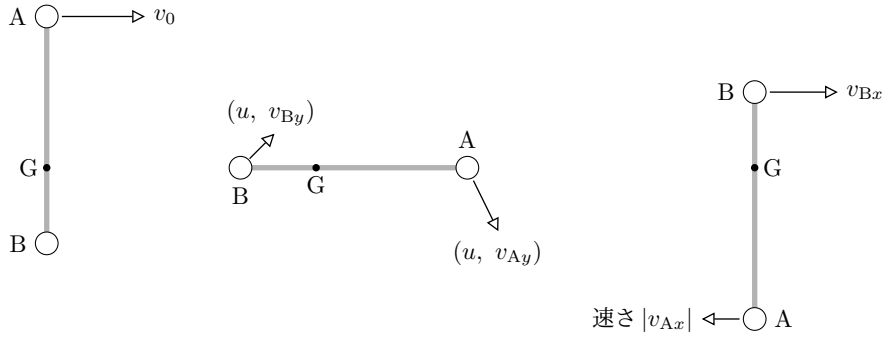
I (1)　$t=t_1$ で棒は x 軸に平行であるから，束縛条件より A と B の速度の x 成分は等しい．これを u とし，A，B の速度の y 成分を $v_{\mathrm{A}y}$，$v_{\mathrm{B}y}$ とする（図 13–1(b)）．A，B，棒の系について，運動量保存則と力学的エネルギー保存則より，

$$\begin{cases} (x):\ mu+2mu=mv_0 \\ (y):\ mv_{\mathrm{A}y}+2mv_{\mathrm{B}y}=0 \\ \dfrac{1}{2}m\left(u^2+{v_{\mathrm{A}y}}^2\right)+\dfrac{1}{2}\cdot 2m\left(u^2+{v_{\mathrm{B}y}}^2\right)=\dfrac{1}{2}m{v_0}^2 \end{cases}$$

第 1 式より $u=\dfrac{1}{3}v_0$，第 2 式より $v_{\mathrm{A}y}=-2v_{\mathrm{B}y}$．これらを第 3 式に代入して，

$$\frac{3}{2}m\cdot\frac{1}{9}{v_0}^2+\frac{1}{2}m\cdot 4{v_{\mathrm{B}y}}^2+m{v_{\mathrm{B}y}}^2=\frac{1}{2}m{v_0}^2 \qquad \therefore\quad {v_{\mathrm{B}y}}^2=\frac{1}{9}{v_0}^2 \quad {v_{\mathrm{A}y}}^2=\frac{4}{9}{v_0}^2$$

$$\therefore\quad v_1=\sqrt{u^2+{v_{\mathrm{A}y}}^2}=\underbrace{\frac{\sqrt{5}}{3}v_0} \qquad w_1=\sqrt{u^2+{v_{\mathrm{B}y}}^2}=\underbrace{\frac{\sqrt{2}}{3}v_0}$$



(a) $t=0$　　(b) $t=t_1$　　(c) $t=t_2$

図 13–1　I の各時刻の A，B の速度（G は重心）

【補足】（棒による束縛）　速度の棒方向の成分が等しいことは，棒の長さが一定である条件の式から得られる．A，B の位置を $(x_{\mathrm{A}},\ y_{\mathrm{A}})$，$(x_{\mathrm{B}},\ y_{\mathrm{B}})$ とすると，棒の長さ ℓ が一定であることより，

$$(x_{\mathrm{B}}-x_{\mathrm{A}})^2+(y_{\mathrm{B}}-y_{\mathrm{A}})^2=\ell^2$$

両辺を時間で微分すると，

$$2(x_{\mathrm{B}}-x_{\mathrm{A}})(\dot{x}_{\mathrm{B}}-\dot{x}_{\mathrm{A}})+2(y_{\mathrm{B}}-y_{\mathrm{A}})(\dot{y}_{\mathrm{B}}-\dot{y}_{\mathrm{A}})=0$$

$$\therefore\quad \begin{pmatrix} x_{\mathrm{B}}-x_{\mathrm{A}} \\ y_{\mathrm{B}}-y_{\mathrm{A}} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} \dot{x}_{\mathrm{B}}-\dot{x}_{\mathrm{A}} \\ \dot{y}_{\mathrm{B}}-\dot{y}_{\mathrm{A}} \end{pmatrix}=0$$

すなわち，相対位置ベクトル（棒の向き）と相対速度ベクトルの内積がゼロで，両者は垂直である．これは「速度の棒方向の成分が等しい」ことを表す．$t=t_1$ では棒が x 軸に平行（$y_{\mathrm{B}}=y_{\mathrm{A}}$，$x_{\mathrm{B}}\neq x_{\mathrm{A}}$）であるから，$\dot{x}_{\mathrm{A}}=\dot{x}_{\mathrm{B}}$ となる．

(2)　$t=t_2$ で棒は y 軸に平行であるから，A と B の速度の y 成分は等しく（(1)の補足の式で $x_{\mathrm{B}}=x_{\mathrm{A}}$，$y_{\mathrm{B}}\neq y_{\mathrm{A}}$ とすれば $\dot{y}_{\mathrm{A}}=\dot{y}_{\mathrm{B}}$），運動量保存則（$y$ 方向）より共にゼロである．速度の x 成分を $v_{\mathrm{A}x}$，$v_{\mathrm{B}x}$ とすると（図 13–1(c)），A，B，棒の系の運動量保存則と力学的エネルギー保存則より，

$$\begin{cases} mv_{\mathrm{A}x}+2mv_{\mathrm{B}x}=mv_0 \\ \dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}x}}^2+\dfrac{1}{2}\cdot 2m{v_{\mathrm{B}x}}^2=\dfrac{1}{2}m{v_0}^2 \end{cases}$$

$v_{\mathrm{A}x}=v_0-2v_{\mathrm{B}x}$ を代入して $6{v_{\mathrm{B}x}}^2-4v_0v_{\mathrm{B}x}=0$．$v_{\mathrm{B}x}=0$ は初めの状態であるから※1，$v_{\mathrm{B}x}=\dfrac{2}{3}v_0$，$v_{\mathrm{A}x}=-\dfrac{1}{3}v_0$．よって，

$$v_2=\underset{\sim\sim}{\frac{1}{3}}v_0 \qquad w_2=\underset{\sim\sim}{\frac{2}{3}}v_0$$

※1　弾性衝突と同じ形の式で，$v_{\mathrm{B}x}=0$（$v_{\mathrm{A}x}=v_0$）は「衝突前」にあたる．

【方針】

重心は等速度運動をする．重心系では，棒の長さが一定であるから A，B は重心のまわりを同じ角速度で回る．

Ⅱ⑴　重心の初めの位置と速度を求めるだけ．

⑵　重心に対する初めの速度から v^*，w^*．F は重心系での運動方程式（中心方向）．

⑶　角速度から棒が $\dfrac{\pi}{2}$ 回転する時間．速度は重心の速度と重心に対する速度の和．

⑷　同様に π 回転する時間．

⑸　重心の位置に，重心に対する位置（円運動）を加える．

【解答】

Ⅱ⑴　重心の初めの位置は $\left(0,\ \dfrac{m\cdot\frac{2}{3}\ell+2m\cdot\left(-\frac{1}{3}\ell\right)}{3m}\right)=(0,\ 0)$，速度は $\left(\dfrac{mv_0}{3m},\ 0\right)=\left(\dfrac{1}{3}v_0,\ 0\right)$ で一定である．よって，

$$(X,\ Y)=\underbrace{\left(\frac{1}{3}v_0t,\ 0\right)}$$

⑵　重心に対する初めの速度は，A が $v_0-\dfrac{1}{3}v_0=\dfrac{2}{3}v_0$，B が $0-\dfrac{1}{3}v_0=-\dfrac{1}{3}v_0$ であるから，

$$v^*=\underbrace{\frac{2}{3}v_0}\qquad w^*=\underbrace{\frac{1}{3}v_0}$$

A は重心のまわりに半径 $\dfrac{2}{3}\ell$ の等速円運動をする※2．A の運動方程式（中心方向，図13–2）より※3，

$$m\frac{{v^*}^2}{\frac{2}{3}\ell}=F\qquad\therefore\quad F=\underbrace{\frac{2m{v_0}^2}{3\ell}}$$

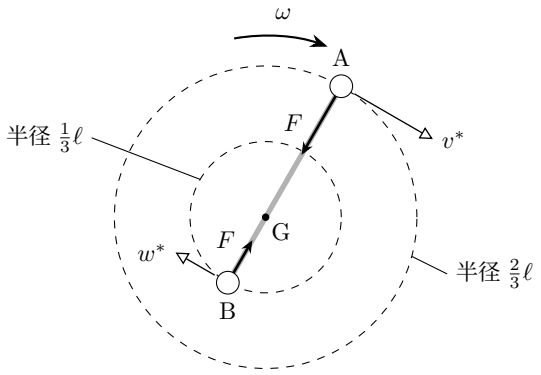


図13–2　Ⅱの重心系での A，B の等速円運動 $\left(\text{時計回り，角速度 }\omega=\dfrac{v_0}{\ell}\right)$

⑶　角速度は $\omega=\dfrac{v^*}{\frac{2}{3}\ell}=\dfrac{v_0}{\ell}$（時計回り）である．棒が $\dfrac{\pi}{2}$ 回転して x 軸に平行となるから，

$$t_1=\frac{\pi/2}{\omega}=\underbrace{\frac{\pi\ell}{2v_0}}$$

このとき A は重心の右にあり，重心に対する速度は $\left(0,\ -\dfrac{2}{3}v_0\right)$，B は $\left(0,\ \dfrac{1}{3}v_0\right)$ である．重心の速度 $\left(\dfrac{1}{3}v_0,\ 0\right)$ を加えて，

$$v_1=\sqrt{\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2+\left(\frac{2}{3}v_0\right)^2}=\underbrace{\frac{\sqrt{5}}{3}v_0}\qquad w_1=\sqrt{\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2+\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2}=\underbrace{\frac{\sqrt{2}}{3}v_0}$$

※2　重心系は慣性系である．

※3　B についても $2m\cdot\dfrac{{w^*}^2}{\ell/3}=\dfrac{2m{v_0}^2}{3\ell}$ で，確かに一致する．

⑷　棒が π 回転すると y 軸に平行となるから，

$$t_2 = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi\ell}{v_0}$$

このとき，重心に対する速度は A が $\left(-\dfrac{2}{3}v_0,\ 0\right)$，B が $\left(\dfrac{1}{3}v_0,\ 0\right)$ であるから，

$$v_2 = \left|\frac{1}{3}v_0 - \frac{2}{3}v_0\right| = \frac{1}{3}v_0 \qquad w_2 = \frac{1}{3}v_0 + \frac{1}{3}v_0 = \frac{2}{3}v_0$$

⑸　時刻 t までに棒は時計回りに $\omega t = \dfrac{v_0 t}{\ell}$ 回転するから，A の重心に対する位置は $\dfrac{2}{3}\ell\left(\sin\dfrac{v_0t}{\ell},\ \cos\dfrac{v_0t}{\ell}\right)$，B は $-\dfrac{1}{3}\ell\left(\sin\dfrac{v_0t}{\ell},\ \cos\dfrac{v_0t}{\ell}\right)$ である．⑴の結果を加えて，

$$(x_{\mathrm{A}},\ y_{\mathrm{A}}) = \left(\frac{1}{3}v_0t + \frac{2}{3}\ell\sin\frac{v_0t}{\ell},\ \frac{2}{3}\ell\cos\frac{v_0t}{\ell}\right)$$

$$(x_{\mathrm{B}},\ y_{\mathrm{B}}) = \left(\frac{1}{3}v_0t - \frac{1}{3}\ell\sin\frac{v_0t}{\ell},\ -\frac{1}{3}\ell\cos\frac{v_0t}{\ell}\right)$$

【方針】

重力は一様なので，重心は等加速度運動（放物運動）をする．重心と共に動く座標系では，各物体にはたらく重力と慣性力が打ち消し合い，Ⅱと全く同じ等速円運動となる．

Ⅲ⑴　重心の運動方程式より，重心は加速度 g で落下する．

⑵　重心と共に動く座標系でⅡ⑵と同じ．

⑶　Ⅱ⑸の重心の位置を，⑴の結果に置き換えるだけ．

【解答】

Ⅲ⑴　系全体の運動方程式より，重心は鉛直下向きに加速度 g の等加速度運動をする．初めの位置と速度はⅡ⑴と同じであるから，

$$(X,\ Y)=\left(\frac{1}{3}v_0t,\ -\frac{1}{2}gt^2\right)$$

⑵　重心と共に動く座標系では，A，B にそれぞれ慣性力 mg，$2mg$ が鉛直上向きにはたらき，重力と打ち消し合う（図 13–3）．よって，Ⅱ⑵と同じく，

$$v^*=\frac{2}{3}v_0 \qquad w^*=\frac{1}{3}v_0 \qquad F=\frac{2m{v_0}^2}{3\ell}$$

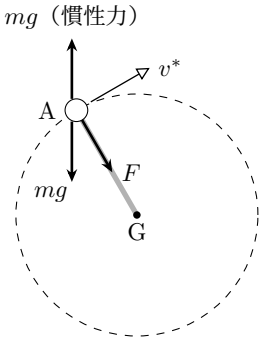


図 13–3　Ⅲの重心と共に動く座標系で A にはたらく力

⑶　Ⅱ⑸と同様にして，

$$(x_{\mathrm{A}},\ y_{\mathrm{A}})=\left(\frac{1}{3}v_0t+\frac{2}{3}\ell\sin\frac{v_0t}{\ell},\ -\frac{1}{2}gt^2+\frac{2}{3}\ell\cos\frac{v_0t}{\ell}\right)$$

$$(x_{\mathrm{B}},\ y_{\mathrm{B}})=\left(\frac{1}{3}v_0t-\frac{1}{3}\ell\sin\frac{v_0t}{\ell},\ -\frac{1}{2}gt^2-\frac{1}{3}\ell\cos\frac{v_0t}{\ell}\right)$$

14 円板の回転運動

【方針】

Ⅰ⑴　円板（A，B を含む）のつりあい．力のモーメントのつりあいは，床との接点まわりで考える（垂直抗力と静止摩擦力が現れないように）．

⑵　静止摩擦力の大きさが最大摩擦力を超えない条件．

【解答】

Ⅰ⑴　A は右向きに，B は左向きに大きさ qE の静電気力を受ける．円板の力のモーメントのつりあい（床との接点まわり，時計回り正，図 14–1）より，

$$0 = qE \cdot \frac{3}{2}r - qE \cdot \frac{1}{2}r - F_0 \cdot r \qquad \therefore \quad F_0 = \underset{\sim}{qE}$$

円板の力のつりあいより，

$$\begin{cases} (\text{鉛直}):\ 0 = N_0 - 2mg \\ (\text{水平}):\ 0 = qE - qE - F_0 + P_0 \end{cases} \qquad \therefore \quad N_0 = \underset{\sim}{2mg} \quad P_0 = \underset{\sim}{qE}$$

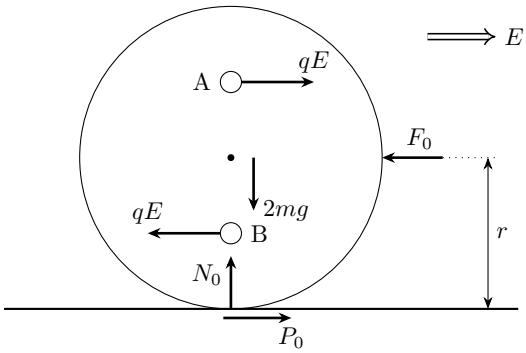


図 14–1　Ⅰで円板にはたらく力

⑵　すべり出さないためには $P_0 < \mu N_0$ であればよいから，

$$qE < \mu \cdot 2mg \qquad \therefore \quad \underset{\sim}{\mu > \frac{qE}{2mg}}$$

【方針】

すべらずに転がるので，円板の角速度は $\dfrac{V}{r}$，回転角 ϕ のとき中心は $r\phi$ 進む．

Ⅱ⑴　問題文の示唆通り．重心（円板の中心）に対して，A，B は半径 $\dfrac{1}{2}r$ の円運動．

⑵　中心の変位に，中心に対する A，B の位置の変化を加える．

⑶　静電気力は一定であるから，（力）×（変位の x 成分）．

⑷　重力の仕事はゼロ（A と B の高さの和は一定），静止摩擦力も仕事をしない．

⑸　与えられた式（重心の運動方程式）に，V の変化量を代入するだけ．

⑹　垂直抗力は常に $2mg$．$|P|$ の最大値が最大摩擦力を超えない条件．

【解答】

Ⅱ⑴　円板の角速度は $\dfrac{V}{r}$ であるから，中心に対する A，B の速さはともに $\dfrac{1}{2}r\cdot\dfrac{V}{r}=\dfrac{1}{2}V$ である．よって，

$$K=\frac{1}{2}(m+m)V^2+2\times\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}V\right)^2=\underline{\frac{5}{4}mV^2}$$

⑵　中心は $r\phi$ 進むので $X=\underline{r\phi}$．円板は時計回りに ϕ 回転するので，中心に対する A の位置は $\left(0,\ \dfrac{1}{2}r\right)$ から $\left(\dfrac{1}{2}r\sin\phi,\ \dfrac{1}{2}r\cos\phi\right)$ となる（B はその反対側，図14–2）．よって，

$$x_{\mathrm{A}}=\underline{r\phi+\frac{1}{2}r\sin\phi}\qquad x_{\mathrm{B}}=\underline{r\phi-\frac{1}{2}r\sin\phi}$$

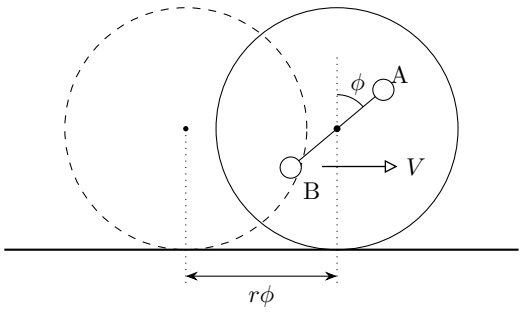


図14–2　Ⅱで円板が角 ϕ だけ回転したとき

⑶　A は $+qE$，B は $-qE$ の一定の力（x 成分）を受けるから，

$$W=qE\cdot x_{\mathrm{A}}+(-qE)\cdot x_{\mathrm{B}}=\underline{qEr\sin\phi}$$

⑷　A，B の高さの和は $\left(r+\dfrac{1}{2}r\cos\phi\right)+\left(r-\dfrac{1}{2}r\cos\phi\right)=2r$ で一定であるから，重力の仕事はゼロである．また，静止摩擦力は仕事をしない※1．よって，円板（A，B を含む）のエネルギー収支 $K-0=W$ より，

$$\frac{5}{4}mV^2=qEr\sin\phi\qquad\therefore\quad V=\underline{2\sqrt{\frac{qEr\sin\phi}{5m}}}$$

⑸　⑷より $V^2=\dfrac{4qEr}{5m}\sin\phi$．微小時間 Δt の間の変化量を考えると，転がりの条件より $\Delta\phi=\dfrac{V}{r}\Delta t$ であるから，

$$2V\Delta V=\frac{4qEr}{5m}\cos\phi\cdot\frac{V}{r}\Delta t\qquad\therefore\quad\frac{\Delta V}{\Delta t}=\frac{2qE}{5m}\cos\phi$$

与えられた式より，

$$P=(m+m)\frac{\Delta V}{\Delta t}=\underline{\frac{4}{5}qE\cos\phi}$$

※1　すべらずに転がるので，床との接点は動かない（速度ゼロ）．

【別解】（微分）　⑷の式 $V^2 = \dfrac{4qEr}{5m}\sin\phi$ の両辺を時間で微分すると（合成関数の微分），

$$2V\dot{V} = \frac{4qEr}{5m}\cos\phi\cdot\dot{\phi}$$

すべらずに転がるので，角速度は $\dot{\phi} = \dfrac{V}{r}$ である．これを代入して $2V$（$\neq 0$）で割ると，

$$\dot{V} = \frac{2qE}{5m}\cos\phi \qquad \therefore \quad P = 2m\dot{V} = \frac{4}{5}qE\cos\phi$$

⑹　A，B の y 座標の和は一定であるから，系全体の鉛直方向の運動方程式より，垂直抗力の大きさは常に $2mg$ である※2．

$0 \leqq \phi \leqq \pi$ で $|P|$ は $\phi = 0,\ \pi$ で最大値 $\dfrac{4}{5}qE$ をとるから，すべりが生じないためには，

$$\frac{4}{5}qE < \mu\cdot 2mg \qquad \therefore \quad \underline{\mu > \frac{2qE}{5mg}}$$

※2　A と B の鉛直方向の加速度は，大きさが等しく逆向き．